CHAPITRE 2

CHAPITRE 2 : Les transformations chimiques du cuivre et de l'ion cuivre

Identification de l'ion cuivre · Action d'un métal sur une solution d'ion métallique · Test de l'ion ferreux · Perte et gain d'électrons · Demi-équations · Equation bilan · Action de l'acide nitrique sur le cuivre

PREMIER TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Dans les mines de cuivre d'Europe centrale, au Moyen Age, les mineurs connaissaient une eau bleue qui suintait des galeries et qu'ils appelaient l'**eau de vitriol**. Ils y jetaient de vieux outils en fer et retiraient, quelques jours plus tard, des morceaux couverts de cuivre rouge. Le fer avait, disaient-ils, « été changé en cuivre ». Cette observation a longtemps fait croire aux alchimistes qu'un métal pouvait être changé en un autre, et même en or.

L'explication vraie a mis longtemps à venir. Dès le dix-septième siècle, des chimistes montrèrent que le cuivre était déjà présent dans l'eau bleue, et non fabriqué à partir du fer. Il fallut attendre le début du vingtième siècle pour comprendre que cette eau contient des **ions cuivre**, qui gagnent deux électrons pour redevenir des atomes de cuivre, tandis que le fer cède ces électrons et part dans la solution sous forme d'ions. Aucun métal n'était donc changé en un autre.

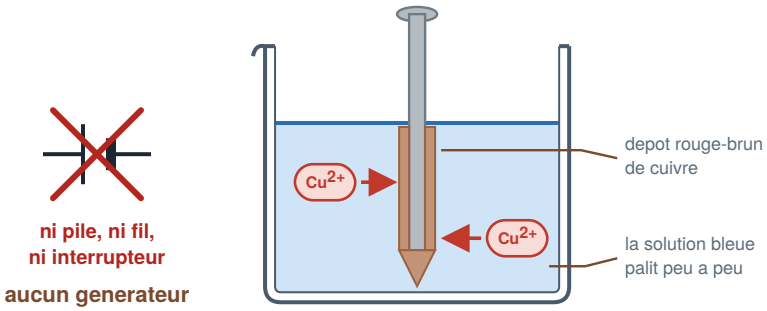
Le procédé n'a pas disparu. On l'appelle la **cémentation**, et il sert encore à récupérer le cuivre des eaux de mine avec de la ferraille. Dans les mines d'or, c'est le même principe qui permet de récupérer l'or dissous d'un bain, en y versant de la poudre de zinc.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Ouagadougou, Moussa est bijoutier. Pour recouvrir de cuivre de petits objets, il garde dans une cuve un bain bleu de sulfate de cuivre, qu'il relie à un générateur lorsqu'il travaille. Un soir, son apprenti y laisse tomber un clou de fer, et le générateur reste débranché toute la nuit. Le lendemain matin, le clou est couvert d'une pellicule rouge-brun et le bain a nettement pâli. L'apprenti s'exclame : « Le fer s'est changé en cuivre ! Jetons dans la cuve tous les vieux clous de l'atelier, nous fabriquerons du cuivre sans rien payer. »

Que s'est-il passé dans la cuve, et l'apprenti a-t-il raison ?

Dans l'atelier du bijoutier : le clou se couvre de cuivre



$Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu$

solution de sulfate de cuivre ($Cu^{2+} + SO_4^{2-}$)

La transformation se fait toute seule, par simple contact.

Figure 1 : Dans l'atelier du bijoutier, le clou de fer tombé dans le bain bleu de sulfate de cuivre se couvre d'une pellicule rouge de cuivre, alors qu'aucun générateur n'est branché.

Pour répondre, il faut savoir décrire l'action du fer sur une solution d'ions cuivre II et identifier les ions formés par un test (leçon 1), puis écrire les demi-équations et l'équation bilan de cette transformation (leçon 2). La leçon 3 étudie le chemin inverse, de l'atome de cuivre à l'ion cuivre. La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Une transformation qui se produit sans générateur
- Leçon 2 : Les demi-équations et l'équation bilan
- Leçon 3 : La transformation de l'atome de cuivre en ion cuivre

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- nommer les réactifs permettant de caractériser l'ion cuivre Cu^{2+} ;
- nommer le réactif permettant de caractériser l'ion fer (II).

Savoir-faire théorique

- décrire les tests d'identification de l'ion cuivre Cu^{2+} ;
- décrire une expérience de transformation des ions cuivre par voie chimique ;
- interpréter une expérience de transformation des ions cuivre par voie chimique ;
- écrire l'équation correspondant à la transformation de l'ion cuivre en atome de cuivre (Cu) ;
- écrire l'équation correspondant à la transformation de l'atome de fer (Fe) en ion ferreux ;
- écrire l'équation bilan de la réaction entre les ions cuivre (Cu^{2+}) et les atomes de fer ;
- décrire l'expérience de l'action de l'acide nitrique sur le cuivre ;
- écrire l'équation correspondant à la transformation de l'atome de cuivre (Cu) en ion cuivre (Cu^{2+}).

Savoir-faire expérimental

- réaliser une expérience mettant en évidence l'ion cuivrique ;
- réaliser une expérience permettant de transformer, par voie chimique, les ions cuivre (Cu^{2+}) en atomes de cuivre Cu ;
- réaliser le test d'identification de l'ion ferreux.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 4ème et du chapitre 1 de chimie servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Qu'est-ce qu'un ion ? Donne un exemple de cation et un exemple d'anion. Ecris la formule de l'ion cuivre II, celle de l'ion fer II et celle de l'ion argent.

Exercice P2. Au chapitre 1 de chimie, on a réalisé l'électrolyse d'une solution de sulfate de cuivre. Qu'est-ce qui imposait la transformation ? Ecris ce qui se passe à la cathode.

Exercice P3. Quelle est la couleur d'une solution contenant des ions cuivre II ? Quelle est celle du métal cuivre ?

Exercice P4. Enonce la loi de conservation de la masse au cours d'une transformation chimique.

Exercice P5. Une couche de cuivre couvre une surface de 10 cm^2 sur 0,1 cm d'épaisseur. Calcule son volume, puis sa masse, sachant que la masse volumique du cuivre vaut 8,9 g/cm^3.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Définir un ion et écrire sa formule (P1)	Un **atome** est électriquement neutre. Un **ion** est un atome, ou un groupe d'atomes, qui a perdu ou gagné des électrons. S'il en a **perdu**, il est chargé positivement : c'est un **cation**, comme Cu^{2+}, Fe^{2+}, Zn^{2+}, Al^{3+}, Ag^{+}. S'il en a **gagné**, il est chargé négativement : c'est un **anion**, comme Cl^{-} ou SO_4^{2-}. Exemple : l'atome de cuivre qui perd deux électrons devient l'ion cuivre II : $\mathrm{Cu} \rightarrow \mathrm{Cu}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^{-}$.
Décrire l'électrolyse d'une solution de sulfate de cuivre (P2)	Deux électrodes plongées dans un électrolyte et reliées à un **générateur** donnent une **électrolyse**. A la **cathode**, reliée à la borne $-$, les ions cuivre II gagnent des électrons et le cuivre se dépose : $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^{-} \rightarrow \mathrm{Cu}$. A l'**anode**, reliée à la borne $+$, le cuivre se dissout : $\mathrm{Cu} \rightarrow \mathrm{Cu}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^{-}$. C'est le courant du générateur qui **impose** ces transformations. Exemple : sans générateur branché, l'électrolyse ne démarre pas.
Reconnaître une solution et un métal à leur couleur (P3)	Une solution d'**ions cuivre II** est **bleue**, une solution d'**ions fer II** est **vert très pâle** ; les solutions d'**ions zinc**, **aluminium** et **argent** sont **incolores**. Côté métaux : cuivre **rouge-brun**, fer **gris**, argent **gris brillant**, or **jaune**, zinc et aluminium **gris clair**. Exemple : une solution bleue qui pâlit peu à peu perd ses ions cuivre II.
Utiliser la conservation de la masse et la proportionnalité (P4)	Au cours d'une transformation chimique, **rien ne se perd, rien ne se crée** : la masse totale avant est égale à la masse totale après. De plus, si l'on double la quantité de réactif consommé, on double la quantité de produit formé : les masses sont **proportionnelles**, et l'on calcule une masse inconnue par le produit en croix. Exemple : si 5 g d'un métal donnent 4 g d'un autre, alors 30 g du premier donneront $\frac{30\times 4}{5} = 24$ g du second.
Calculer une masse à partir d'une masse volumique (P5)	La **masse volumique** ρ d'un corps est la masse d'une unité de volume : $m = \rho \times V$. Le volume d'une couche mince vaut $V = S \times e$, surface multipliée par épaisseur. Les unités doivent s'accorder : des cm^3 avec des $\mathrm{g/cm}^3$. Exemple : 2 cm^3 d'argent, de masse volumique 10,6 $\mathrm{g/cm}^3$, ont une masse de $10{,}6 \times 2 = 21{,}2$ g.

LECON 1 : Une transformation qui se produit sans générateur

1. Activité de découverte *: Le clou de Boukary dans la solution bleue*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Le sulfate de cuivre est toxique : ne le porte jamais à la bouche et lave-toi les mains à la fin. La soude est corrosive : verse-la goutte à goutte, tube incliné loin du visage. Ne verse jamais le bain usé dans un puits, un forage ou un caniveau : recueille-le dans un bidon fermé.

MATERIEL

Une solution de sulfate de cuivre bleue ; de la limaille de fer, ou à défaut un clou décapé au papier de verre, ou un morceau de paille de fer de cuisine ; deux verres transparents propres ; une cuillère ; de la soude et deux tubes à essais.

Boukary verse la solution bleue dans deux verres identiques. Dans le premier, il ne met rien ; dans le second, il laisse tomber une cuillerée de limaille de fer, puis il attend en agitant ce verre de temps en temps.

1. Note la couleur de la solution des deux verres au départ. Sont-elles les mêmes ?
2. Au bout de cinq minutes, observe le fond du second verre. De quelle couleur est la limaille maintenant ?
3. Compare la couleur des deux solutions au bout d'un quart d'heure. Laquelle a changé ? Vers quelle couleur ?
4. Au bout de vingt minutes, il verse quelques gouttes de soude dans deux tubes : l'un contient un peu de la solution du premier verre, l'autre un peu de celle du second. Note la couleur du précipité obtenu dans chaque tube.
5. Combien de piles, de fils et d'interrupteurs Boukary a-t-il utilisés dans cette expérience ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Au départ, les deux verres sont identiques. Le premier sert de **témoin** : s'il ne change pas, tout changement observé dans le second vient de la limaille et de rien d'autre.

Dans le second verre, la limaille grise se couvre d'une pellicule **rouge-brun** : c'est la couleur du métal cuivre, et ce cuivre ne peut venir que de la solution. Au même moment, la solution perd son bleu et prend une teinte **verdâtre très claire**. La couleur seule ne suffit pas à nommer les ions : le test à la soude les identifie. Le témoin donne un précipité **bleu**, signe des ions cuivre II ; le second verre donne un précipité **verdâtre**, signe des ions fer II. La solution a perdu des ions cuivre et gagné des ions fer.

Deux changements se produisent en même temps, dans deux sens opposés : le fer **quitte** l'état de métal pour passer en solution sous forme d'ions, le cuivre **quitte** l'état d'ion pour se déposer sous forme de métal. C'est un échange, et il ne porte que sur des électrons.

Reste la dernière question. Boukary n'a utilisé **ni pile, ni fil, ni interrupteur, ni cuve à électrolyse**. Aucun courant n'a été imposé de l'extérieur : la transformation s'est faite d'elle-même, par le seul contact du métal avec la solution. Voilà ce qui sépare ce chapitre du précédent.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'action d'un métal sur une solution d'ion métallique. Certains métaux plongés dans une solution contenant les ions d'un autre métal provoquent une **transformation chimique**, sans qu'aucun générateur ne soit nécessaire.

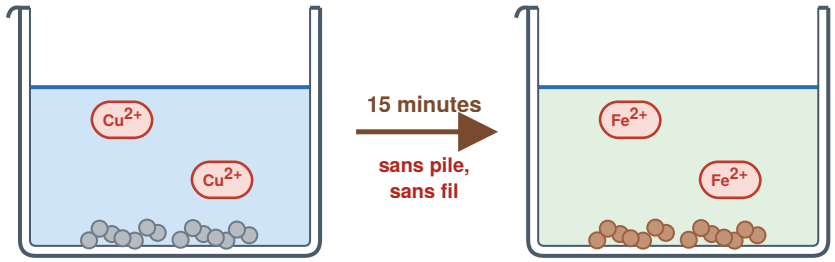
Les observations avec la limaille de fer. Dans une solution bleue d'ions cuivre II : un **dépôt rouge-brun** de cuivre se forme sur la limaille ; la **couleur bleue disparaît** peu à peu et fait place à une teinte **verdâtre**, très pâle ; avec la soude, la solution donne alors un précipité **verdâtre**, signe des ions fer II ; la masse de fer **diminue** et la masse de cuivre **augmente**.

L'interprétation. L'ion cuivre II a **gagné** deux électrons et est devenu un atome de cuivre. L'atome de fer a **perdu** deux électrons et est devenu un ion fer II. Les électrons perdus par le fer sont exactement ceux que gagne le cuivre.

La différence avec l'électrolyse. Dans l'électrolyse, la transformation est **imposée** par le courant d'un **générateur**. Ici, elle se produit **sans générateur**, par **simple contact** du métal avec la solution. C'est une transformation **chimique** et non électrochimique.

Note de vocabulaire : on parle de limaille *pour de la poudre de métal obtenue à la lime ; elle offre bien plus de surface de contact qu'un gros bloc.*

Avant et apres : la limaille de fer dans la solution bleue



AU DEPART
limaille grise, solution bleue
la solution contient Cu^{2+}

UN QUART D'HEURE PLUS TARD
depot rouge, solution vert pale
la solution contient Fe^{2+}

Le fer part en solution, le cuivre se depose : ils ont echange des electrons.

Figure 2 : Avant et après. A gauche, la limaille de fer grise dans la solution bleue d'ions cuivre II. A droite, quinze minutes plus tard : dépôt rouge de cuivre et solution devenue vert très pâle.

J'INTERPRETE

Observation. Dans le verre qui contient de la limaille, la solution pâlit ; dans le verre témoin, elle reste bleue.

Loi ou outil utilisé. Une solution peut aussi pâlir pour d'autres raisons, par exemple si de l'eau s'y ajoute.

Conclusion. Le témoin, préparé au même moment et gardé au même endroit, subit tout sauf la limaille. Comme lui ne change pas, c'est la limaille qui est la cause du changement observé dans l'autre verre.

Remarque : pourquoi il n'y a pas besoin de générateur

Dans une électrolyse, le générateur sert à **arracher** des électrons là où ils ne partiraient pas tout seuls : il travaille contre la nature des corps, et c'est pour cela qu'il faut de l'énergie électrique.

Ici, rien de tel. Les atomes de fer sont **prêts** à céder leurs électrons, et les ions cuivre sont **prêts** à les prendre : il suffit que les deux se rencontrent. L'échange se produit à l'endroit précis où le métal touche la solution, à la **surface** de chaque grain, et l'on comprend alors pourquoi la limaille agit vite et un gros clou lentement.

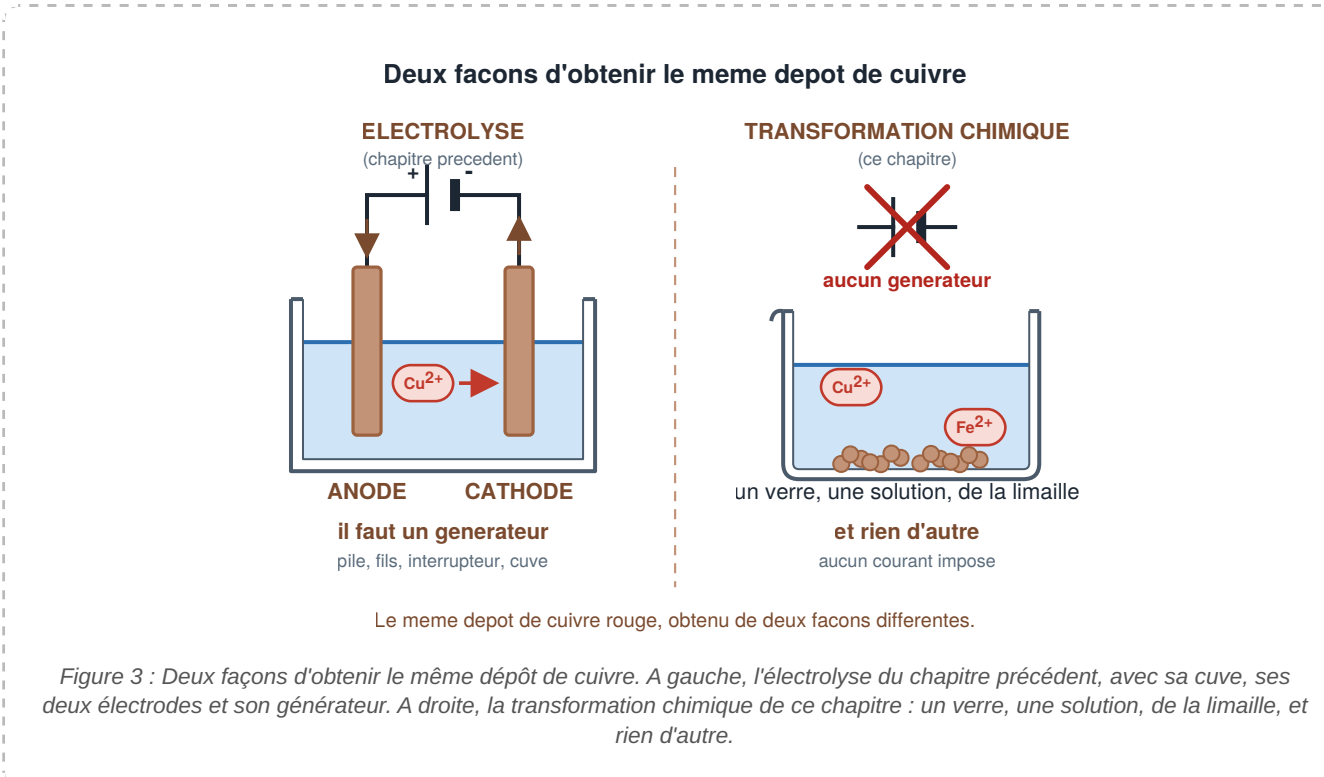


Figure 3 : Deux façons d'obtenir le même dépôt de cuivre. A gauche, l'électrolyse du chapitre précédent, avec sa cuve, ses deux électrodes et son générateur. A droite, la transformation chimique de ce chapitre : un verre, une solution, de la limaille, et rien d'autre.

Au chapitre 3 de chimie, tu verras qu'en séparant les deux moitiés de cet échange et en les reliant par un fil, on fait circuler un courant : c'est le principe de la pile.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : IDENTIFIER L'ION CUIVRE II ET L'ION FERREUX

La couleur ne suffit pas. Une solution bleue ne contient pas forcément des ions cuivre II : une encre aussi peut être bleue. Seul un **test d'identification** confirme la présence d'un ion. Le test fait apparaître un **précipité**, solide qui se forme dans la solution et la trouble.

L'ion cuivre II. L'ion cuivre II Cu^{2+} s'appelle aussi **ion cuivrique**. Deux réactifs le caractérisent. Avec la **soude**, il donne un **précipité bleu**, ou bleuâtre, d'**hydroxyde de cuivre**. Avec l'**ammoniaque**, solution d'ammoniac, il donne d'abord un précipité bleu ; dans un excès d'ammoniaque, ce précipité se dissout et le liquide devient d'un bleu intense : c'est l'**eau céleste**.

L'ion ferreux. L'ion fer II Fe^{2+} s'appelle aussi **ion ferreux** ; sa solution est verdâtre. Avec la **soude**, il donne un **précipité verdâtre** d'**hydroxyde ferreux** $\mathrm{Fe(OH)_2}$. Pour l'obtenir après l'action du fer sur l'ion cuivre II, il faut assez de fer, agiter de temps en temps et attendre au moins vingt minutes.

L'ion zinc. Avec la soude, l'ion zinc Zn^{2+} donne un **précipité blanc**.

METHODE : IDENTIFIER UN ION METALLIQUE PAR UN TEST

Pour identifier un ion métallique dans une solution, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Verse un peu de la solution dans un tube à essais propre : le test se fait sur ce prélèvement, jamais dans le flacon.

Etape 2 : Ajoute quelques gouttes de soude, goutte à goutte, tube incliné loin du visage.

Etape 3 : Note la couleur du précipité : bleu pour l'ion cuivre II, verdâtre pour l'ion ferreux, blanc pour l'ion zinc.

Etape 4 : Pour confirmer l'ion cuivre II, verse de l'ammoniaque dans un second prélèvement, puis un excès : le précipité bleu doit se dissoudre en eau céleste.

Etape 5 : Conclus en nommant l'ion, sans t'appuyer sur la seule couleur de la solution.

Exemple résolu 1 : le flacon bleu de Wendlassida

Enoncé. Au laboratoire du collège, Wendlassida trouve un flacon de liquide bleu sans étiquette. Elle verse quelques gouttes de soude dans un prélèvement : un précipité bleu se forme. Dans un second prélèvement, elle verse de l'ammoniaque goutte à goutte, puis en excès. a) Quel ion la soude met-elle en évidence ? b) Qu'observe-t-elle avec l'ammoniaque ? c) Pourquoi ne pouvait-elle pas conclure d'après la seule couleur du liquide ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On relève la couleur du précipité obtenu avec la soude et on nomme l'ion qu'elle désigne.	**Précipité bleu d'hydroxyde de cuivre : le liquide contient des ions cuivre II Cu^{2+}, ou ions cuivriques.**
On décrit le second test, fait sur un autre prélèvement, en deux temps.	**Un précipité bleu se forme d'abord ; dans l'excès d'ammoniaque, il se dissout et le liquide devient d'un bleu intense : c'est l'eau céleste.**
On rappelle que la couleur bleue n'est pas propre à l'ion cuivre II.	**Une encre bleue a la même couleur sans contenir d'ions cuivre II : seul le test permet de conclure.**

✔ **Vérification :** les deux tests désignent le même ion, ce qui confirme le résultat.

METHODE : DECRIRE ET EXPLOITER UNE EXPERIENCE DE CONTACT

Pour décrire et exploiter l'action d'un métal sur une solution d'ion métallique, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Note les deux corps mis en présence, avec leurs symboles : par exemple Fe et Cu^{2+}.
Etape 2 : Relève la couleur de départ de la solution et celle du métal.
Etape 3 : Cherche les deux signes d'une transformation : un **dépôt** de couleur nouvelle sur le métal et un **changement de couleur** de la solution. Sans ces deux signes, conclus qu'il ne s'est rien passé.
Etape 4 : Nomme le métal déposé d'après la couleur du dépôt : rouge-brun pour le cuivre, gris brillant pour l'argent.
Etape 5 : Identifie l'ion apparu dans la solution par un test à la soude, car la couleur de la solution ne suffit pas.
Etape 6 : Conclus : le métal plongé passe en solution sous forme d'ions et perd de la masse ; les ions du métal déposé deviennent du métal.

Exemple résolu 2 : l'action du zinc sur l'ion cuivre II

Enoncé. Rasmané plonge de la poudre de zinc dans une solution bleue de sulfate de cuivre. Le zinc réagit de la même façon que le fer. a) Décris ce qu'il va observer. b) Quel ion disparaît, quel ion apparaît ? c) Que devient la masse de zinc ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On note les deux corps en présence, avec leurs symboles.	**Le métal zinc Zn et la solution d'ions cuivre II Cu^{2+}.**
On relève la couleur de départ de chacun.	**Solution bleue, poudre grise.**
On cherche le premier signe, le dépôt : le cuivre formé est rouge-brun.	**Un dépôt rouge-brun de cuivre apparaît sur la poudre.**
On cherche le second signe : les ions cuivre II sont remplacés par des ions zinc, incolores.	**La solution se décolore : le bleu s'efface.**
On conclut sur les ions, puis sur les masses.	**L'ion Cu^{2+} disparaît, l'ion Zn^{2+} apparaît ; la masse de zinc diminue.**

✔ **Vérification :** les deux signes sont cohérents entre eux, puisque le cuivre qui quitte la solution est celui qui se dépose.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Au contact de la poudre de zinc, la solution bleue d'ions cuivre II se décolore et un dépôt rouge-brun de cuivre apparaît sur la poudre. Les ions cuivre II disparaissent ; des ions zinc, incolores, s'y forment à leur place. La masse de zinc diminue, celle du cuivre déposé augmente. **Donc le zinc se transforme en ions zinc et les ions cuivre II en cuivre métallique, sans qu'aucun générateur n'intervienne.**

Exemple résolu 3 : la bassine en aluminium de Salimata

Enoncé. Salimata verse par erreur, dans une bassine en aluminium, un reste de solution bleue de sulfate de cuivre. Le lendemain, la bassine porte des taches rouges et le bain n'est plus bleu. a) Que s'est-il passé ? b) La bassine est-elle abîmée ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On identifie les deux corps en présence.	**L'aluminium Al de la bassine et les ions Cu^{2+} du bain bleu.**
On applique les deux signes : les taches rouges sont un dépôt, la perte du bleu un changement de couleur.	**Dépôt rouge-brun ; disparition du bleu.**
On nomme le métal déposé d'après sa couleur ; l'ion formé ne peut venir que du métal de la bassine.	**Le métal déposé est le cuivre ; l'ion formé est Al^{3+}, incolore.**
Pour b), on raisonne sur les masses : l'aluminium parti en solution manque à la bassine.	**La masse d'aluminium a diminué : le fond s'est aminci.**

✔ **Vérification :** le dépôt et la perte du bleu sont bien les deux signes d'une transformation. Salimata doit rincer la bassine et ne plus y verser de solution de sulfate de cuivre.

ATTENTION !

L'erreur la plus grave serait de croire qu'il faut un générateur. **Ici, il n'y a ni pile, ni fil, ni interrupteur** : la transformation se produit par simple contact, alors qu'au chapitre précédent elle était imposée par un courant. Ne confonds pas la **limaille de fer**, métal gris et solide, avec l'**ion fer** qui se forme dans la solution et lui donne sa teinte vert pâle. Et ne dis jamais que « le fer s'est changé en cuivre » : le fer devient un ion fer, et c'est l'ion cuivre déjà présent qui devient du cuivre métallique.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Cite les trois observations que l'on fait quand on plonge de la limaille de fer dans une solution bleue d'ions cuivre II.

Exercice 2. ★★ Un élève écrit : « pour que le cuivre se dépose sur la limaille, il faut brancher une pile ». Corrige cette phrase et justifie ta correction en deux lignes.

LECON 2 : Les demi-équations et l'équation bilan

1. Activité de découverte *: Le compte des électrons de Fatimata*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Ne mélange jamais les poudres métalliques entre elles avant l'expérience et ne chauffe rien. Recueille les trois bains usés dans le même bidon fermé à la fin de la séance.

MATERIEL

Trois verres transparents ; une solution de sulfate de cuivre bleue ; de la limaille de fer ; de la poudre de zinc ; de la poudre d'aluminium, ou à défaut de fines rognures d'une vieille casserole ; trois cuillères.

Fatimata prépare trois verres contenant la même solution bleue. Elle met de la limaille de fer dans le premier, de la poudre de zinc dans le deuxième, de la poudre d'aluminium dans le troisième.

1. Au bout de dix minutes, compare les trois verres. Le dépôt a-t-il la même couleur dans les trois cas ?

2. Dans les trois cas, le même ion a disparu de la solution. Lequel ? Combien d'électrons a-t-il fallu lui donner pour qu'il devienne un atome ?
3. Le fer donne deux électrons, le zinc deux, l'aluminium trois. Ecris pour chacun ce qu'il devient.
4. Dans le troisième verre, un atome d'aluminium donne trois électrons, mais un ion cuivre n'en prend que deux. Comment faire pour que tous les électrons donnés soient exactement tous les électrons pris ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Dans les trois verres, le dépôt est du même **rouge-brun** : c'est le même ion cuivre II qui devient du cuivre métallique. Le métal ajouté change, le métal déposé reste le cuivre.

Chaque ion cuivre II porte deux charges positives parce qu'il lui manque deux électrons : pour redevenir un atome neutre, il doit en **gagner exactement deux**. On écrit cela sous une forme très courte, la **demi-équation** : $\mathrm{Cu^{2+} + 2\,e^- \rightarrow Cu}$. De l'autre côté, chaque métal cède ses électrons selon sa nature propre, le fer et le zinc deux, l'aluminium trois, et l'on écrit là aussi une demi-équation, avec les électrons du côté droit : $\mathrm{Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2\,e^-}$.

Dans un verre, aucun fil n'emporte ni n'apporte d'électrons : tous ceux qui sont cédés sont pris, et tous ceux qui sont pris ont été cédés. Quand les nombres ne tombent pas juste, comme avec l'aluminium qui en donne trois et l'ion cuivre qui en prend deux, il faut **multiplier chaque demi-équation** par le nombre qui les met d'accord : il faudra donc trois ions cuivre pour deux atomes d'aluminium.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Perte et gain d'électrons. Au contact de la solution, chaque atome de fer **perd** deux électrons et devient un ion ferreux ; chaque ion cuivre II **gagne** deux électrons et devient un atome de cuivre.

La demi-équation. Une **demi-équation** décrit le gain ou la perte d'électrons d'une seule espèce chimique ; elle fait toujours apparaître le symbole e^-. On l'appelle aussi « équation correspondant à la transformation » de cette espèce.

Transformation de l'atome de fer en ion ferreux : $\mathrm{Fe} \rightarrow \mathrm{Fe}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^-$.

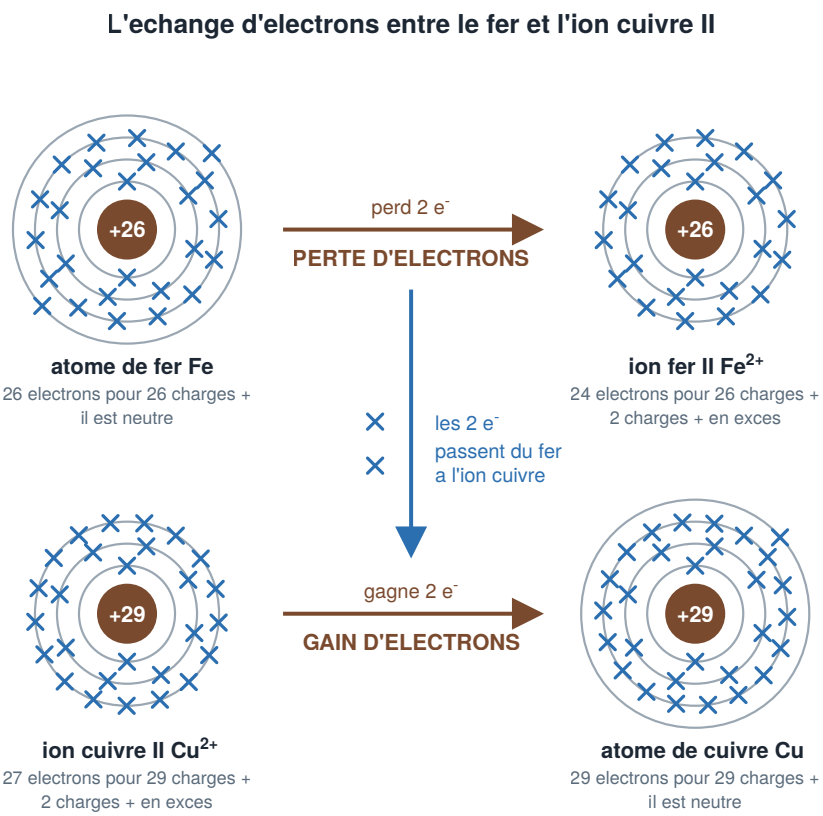
Transformation de l'ion cuivre II en atome de cuivre : $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^- \rightarrow \mathrm{Cu}$.

L'équation bilan. Elle s'obtient en additionnant les deux demi-équations de façon que les électrons cédés soient en même nombre que les électrons captés. Les électrons **n'y apparaissent plus** : ils sont passés directement d'un corps à l'autre.

$$\mathrm{Fe} + \mathrm{Cu}^{2+} \rightarrow \mathrm{Fe}^{2+} + \mathrm{Cu}$$

Les deux conservations. Dans une équation bilan, les **atomes se conservent** : il y a autant d'atomes de chaque sorte à gauche et à droite. Les **charges se conservent** aussi : la somme des charges est la même des deux côtés.

Cas de l'aluminium. $2\,\mathrm{Al} + 3\,\mathrm{Cu}^{2+} \rightarrow 2\,\mathrm{Al}^{3+} + 3\,\mathrm{Cu}$



$Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2\ e^-$

$Cu^{2+} + 2\ e^- \rightarrow Cu$

$Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu$

dans le bilan, les electrons n'apparaissent plus.

Figure 4 : L'échange d'électrons entre un atome de fer et un ion cuivre II. Les deux électrons perdus par l'atome de fer passent à l'ion cuivre, qui redevient un atome neutre.

J'INTERPRETE

Observation. Chaque demi-équation contient des électrons, mais l'équation bilan n'en contient aucun.

Loi ou outil utilisé. Dans le verre, aucun fil n'apporte ni n'emporte d'électrons ; tout électron cédé par un atome de métal est aussitôt capté par un ion.

Conclusion. Les électrons ne font que passer d'un corps à l'autre et se simplifient entre les deux côtés du bilan.

METHODE : ECRIRE L'EQUATION BILAN DE LA REACTION ENTRE UN METAL ET UN ION METALLIQUE

Pour écrire l'équation bilan de la réaction entre un métal et un ion métallique, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère le métal plongé et l'ion métallique en solution.

Etape 2 : Ecris la demi-équation de l'atome du métal, qui perd des électrons : électrons **à droite** de la flèche, $\mathrm{M} \rightarrow \mathrm{M}^{n+} + n\,\mathrm{e}^-$.

Etape 3 : Ecris la demi-équation de l'ion métallique, qui gagne des électrons : électrons **à gauche** de la flèche, $\mathrm{M'}^{p+} + p\,\mathrm{e}^- \rightarrow \mathrm{M'}$.

Etape 4 : Si n et p sont différents, cherche leur plus petit multiple commun et multiplie **tous** les termes de chaque demi-équation pour l'atteindre.

Etape 5 : Additionne les deux demi-équations et supprime les électrons, présents en même nombre des deux côtés.

Etape 6 : Vérifie que les atomes de chaque sorte et la somme des charges sont les mêmes à gauche et à droite, puis écris l'équation bilan.

Exemple résolu 1 : le fer et l'ion cuivre II

Enoncé. Ecris les deux demi-équations et l'équation bilan de la réaction entre la limaille de fer et une solution d'ions cuivre II.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On repère le métal attaqué et l'ion qui donne à la solution sa couleur bleue.	**Métal : Fe. Ion en solution :** Cu^{2+}**.**
On écrit la transformation de l'atome de fer : il perd deux électrons, placés à droite de la flèche.	$\mathrm{Fe} \rightarrow \mathrm{Fe}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^-$
On écrit la transformation de l'ion cuivre II : il gagne deux électrons, placés à gauche de la flèche.	$\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^- \rightarrow \mathrm{Cu}$
Deux électrons cédés, deux captés : on additionne sans multiplier et l'on supprime les électrons.	$\mathrm{Fe} + \mathrm{Cu}^{2+} \rightarrow \mathrm{Fe}^{2+} + \mathrm{Cu}$

✔ **Vérification :** de chaque côté, un atome de fer, un atome de cuivre, charge totale $+2$. Les atomes et les charges se conservent.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'atome de fer perd deux électrons et devient un ion fer II, soit $\mathrm{Fe} \rightarrow \mathrm{Fe}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^-$. L'ion cuivre II gagne deux électrons et devient un atome de cuivre, soit $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^- \rightarrow \mathrm{Cu}$. Comme les deux demi-équations mettent en jeu deux électrons, elles s'additionnent sans être multipliées et les électrons disparaissent du bilan. **Donc l'équation bilan est $\mathrm{Fe} + \mathrm{Cu}^{2+} \rightarrow \mathrm{Fe}^{2+} + \mathrm{Cu}$, avec conservation des atomes et des charges.**

Exemple résolu 2 : l'aluminium et l'ion cuivre

Enoncé. On plonge de la poudre d'aluminium dans une solution d'ions cuivre II. Ecris les deux demi-équations, puis l'équation bilan équilibrée, sachant que les charges se conservent comme les atomes.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit la transformation de l'atome d'aluminium : il perd trois électrons.	$\mathrm{Al} \rightarrow \mathrm{Al}^{3+} + 3\,\mathrm{e}^-$
On écrit la transformation de l'ion cuivre II, qui gagne deux électrons.	$\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^- \rightarrow \mathrm{Cu}$
On compare : trois électrons cédés contre deux captés. On cherche le plus petit multiple commun de 3 et de 2.	**Plus petit multiple commun : 6.**
On multiplie la première demi-équation par 2 et la seconde par 3, pour arriver à six électrons de part et d'autre.	$2\,\mathrm{Al} \rightarrow 2\,\mathrm{Al}^{3+} + 6\,\mathrm{e}^-$ **et** $3\,\mathrm{Cu}^{2+} + 6\,\mathrm{e}^- \rightarrow 3\,\mathrm{Cu}$
On additionne et l'on supprime les six électrons présents des deux côtés.	$2\,\mathrm{Al} + 3\,\mathrm{Cu}^{2+} \rightarrow 2\,\mathrm{Al}^{3+} + 3\,\mathrm{Cu}$

✔ **Vérification :** 2 Al et 3 Cu de chaque côté ; charges $+6$ à gauche et $+6$ à droite. Tout se conserve.

ATTENTION !

Ne place jamais les électrons du **même côté** de la flèche dans les deux demi-équations : à droite quand l'atome perd des électrons, à gauche quand l'ion en gagne. Ne laisse pas d'électrons dans une équation **bilan** : s'il en reste, c'est que tu as oublié de multiplier, et multiplier une demi-équation, c'est multiplier **tous** ses termes. N'écris pas Al^{2+} pour rendre le compte plus commode : la charge d'un ion est fixée par la nature de l'atome. L'ordre des termes, lui, est libre : $\mathrm{Cu}^{2+} + \mathrm{Fe} \rightarrow \mathrm{Cu} + \mathrm{Fe}^{2+}$ est la même équation que $\mathrm{Fe} + \mathrm{Cu}^{2+} \rightarrow \mathrm{Fe}^{2+} + \mathrm{Cu}$.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Ecris les deux demi-équations et l'équation bilan de la réaction entre le zinc et l'ion cuivre II.

Exercice 4. ★★ Equilibre l'équation bilan suivante en respectant la conservation des charges :

$\ldots\,\mathrm{Al} + \ldots\,\mathrm{Ag}^{+} \rightarrow \ldots\,\mathrm{Al}^{3+} + \ldots\,\mathrm{Ag}$

LECON 3 : La transformation de l'atome de cuivre en ion cuivre

1. Activité de découverte *: Le tube du professeur de Rasmané*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : L'acide nitrique est corrosif et ses vapeurs rousses sont toxiques : seul le professeur le manipule, en très petite quantité, dans une salle bien aérée, et il sort le tube de la classe après l'observation.

MATERIEL

Pour le professeur : quelques copeaux de cuivre, un tube à essais, un peu d'acide nitrique dilué, de la soude et un second tube à essais.

Rasmané observe l'expérience que réalise le professeur.

1. Le professeur verse un peu d'acide nitrique dilué sur les copeaux de cuivre. Observe le métal au bout de quelques minutes.
2. Quelle couleur prend la solution ? Que devient le gaz qui se dégage au-dessus du tube ?
3. Le professeur verse quelques gouttes de soude dans un peu de la solution obtenue. Qu'observes-tu ? Quel ion s'est formé ?
4. Dans le tube du professeur, le cuivre a-t-il gagné ou perdu des électrons ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Dans le tube du professeur, les copeaux de cuivre sont attaqués et disparaissent peu à peu ; la solution devient **bleue** ; un gaz incolore se dégage et devient **roux** au contact de l'air : ce sont les vapeurs nitreuses, toxiques. Le test à la soude, fait par le professeur sur la solution bleue, donne un précipité bleu : des ions cuivre II se sont formés.

Des atomes de cuivre ont donc **perdu** deux électrons et sont devenus des ions cuivre II. C'est le chemin inverse de celui de la leçon 1, où les ions cuivre II gagnaient des électrons pour redevenir du cuivre.

Tu as déjà écrit $\mathrm{Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2\,e^-}$ *au chapitre 1 de chimie : c'est ce qui se passe à l'anode d'une électrolyse.*

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'action de l'acide nitrique sur le cuivre. Cette expérience est réalisée par le professeur. Le cuivre est attaqué et sa masse diminue, la solution devient **bleue** et un gaz incolore se dégage, qui roussit au-dessus du tube. Ce gaz est le **monoxyde d'azote** NO ; au contact du dioxygène de l'air, il devient du **dioxyde d'azote** $\mathrm{NO_2}$, roux et toxique : ce sont les **vapeurs nitreuses**. Le test à la soude confirme la formation d'ions cuivre II.

La transformation de l'atome de cuivre en ion cuivre. Sous l'action de l'acide nitrique, chaque atome de cuivre **perd deux électrons** et devient un ion cuivre II.

$\mathrm{Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2\,e^-}$

Exemple résolu 1 : l'acide nitrique et les copeaux de cuivre

Enoncé. Dans une salle bien aérée, le professeur verse un peu d'acide nitrique dilué sur quelques copeaux de cuivre. a) Décris ce que l'on observe. b) Quel ion apparaît dans la solution, et comment le confirmer ? c) Ecris la demi-équation de la transformation de l'atome de cuivre en ion cuivre II.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On observe successivement le métal, la solution et le gaz.	**Les copeaux de cuivre sont attaqués et disparaissent peu à peu ; la solution, incolore au départ, devient bleue ; un gaz incolore se dégage, le monoxyde d'azote NO, et devient roux au contact de l'air : c'est le dioxyde d'azote $\mathrm{NO_2}$.**
La couleur bleue fait penser à l'ion cuivre II, mais elle ne suffit pas : on fait le test à la soude.	**L'ion formé est l'ion cuivre II, $\mathrm{Cu^{2+}}$: la soude donne un précipité bleu.**
L'atome de cuivre devient un ion qui porte deux charges positives : il a perdu deux électrons, placés à droite de la flèche.	$\mathrm{Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2\,e^-}$ **: l'atome de cuivre perd deux électrons.**

✔ **Vérification :** la masse des copeaux diminue, ce qui confirme que des atomes de cuivre ont quitté le métal pour passer en solution.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES MASSES MISES EN JEU

La conservation de la masse. La masse du métal plongé **diminue** et celle du métal déposé **augmente**, mais la masse totale du système (réactifs et produits) se conserve. Les masses mises en jeu sont **proportionnelles** : on calcule une masse inconnue par un produit en croix.

METHODE : CALCULER UNE MASSE A PARTIR D'UNE PROPORTION DONNEE

Pour calculer une masse de métal déposé ou consommé à partir d'une proportion donnée, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Relève la proportion de référence, sous la forme « m_1 g de A donnent m_2 g de B ».
Etape 2 : Si la masse utile est celle d'une couche, calcule son volume $V = S \times e$, puis sa masse $m = V \times \rho$, en $\mathrm{cm^3}$ et en $\mathrm{g/cm^3}$.
Etape 3 : Ecris le produit en croix en toutes lettres, par exemple $m_\mathrm{A} = \frac{m_\mathrm{B} \times m_1}{m_2}$.
Etape 4 : Si l'on te donne la masse d'un atome, calcule le nombre d'atomes $N = \dfrac{m}{m_\mathrm{atome}}$, comme au chapitre 1 de chimie ; l'équation bilan dit combien d'atomes de l'un donnent d'atomes de l'autre : un atome de fer qui disparaît donne un atome de cuivre et perd 2 électrons.
Etape 5 : Contrôle le sens : s'il faut plus de B que dans la proportion, il faut aussi plus de A.
Etape 6 : Ecris la masse avec son unité, arrondie à trois chiffres significatifs au plus.

Exemple résolu 2 : la masse de limaille à verser

Enoncé. Un atelier récupère le cuivre d'un bain usé d'ions cuivre II en y versant de la limaille de fer ; il constate que 7 g de fer déposent 8 g de cuivre. Il veut obtenir de quoi couler une plaque de cuivre de 20 $\mathrm{cm^2}$ de surface et de 0,2 cm d'épaisseur. Quelle masse de limaille doit-il verser ? Masse volumique du cuivre : 8,9 $\mathrm{g/cm^3}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On relève la proportion de référence donnée par l'énoncé.	**7 g de fer déposent 8 g de cuivre.**
La masse de cuivre n'est pas donnée : on calcule le volume de la plaque, surface multipliée par épaisseur.	$V = 20 \times 0{,}2 = 4$ **cm**^{3}
On passe du volume à la masse avec la masse volumique du cuivre.	$m_{\mathrm{Cu}} = 4 \times 8{,}9 = 35{,}6$ **g**
On écrit le produit en croix, puis on arrondit à trois chiffres significatifs.	$m_{\mathrm{Fe}} = \frac{35{,}6 \times 7}{8} = 31{,}15$ **g, soit environ 31,2 g de fer.**

✔ **Vérification :** 35,6 g de cuivre, c'est un peu moins de 4,5 fois les 8 g de référence ; il faut donc un peu moins de 4,5 fois 7 g de fer, soit moins de 31,5 g, et l'on trouve bien 31,2 g.

ATTENTION !

Ne dis pas que le cuivre « fond » dans l'acide nitrique : chaque atome de cuivre **perd** deux électrons et passe en solution sous forme d'ion cuivre II. Ne confonds pas la couleur du **dépôt**, celle du métal formé, avec celle de la **solution**, celle de l'ion formé. Ne mélange pas les unités : les centimètres cubes vont avec les grammes par centimètre cube.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ On laisse tomber un morceau de cuivre dans une solution incolore d'acide nitrique.

1. Que devient la couleur de la solution quelques instants après ?

2. Nomme l'espèce chimique responsable de cette couleur.

3. La masse du morceau de cuivre reste-t-elle la même ? Si oui, pourquoi ? Si non, diminue-t-elle ou augmente-t-elle ?

4. Ecris l'équation correspondant à la variation de la masse du cuivre et au changement de couleur de la solution.

Exercice 6. ★★ Le professeur verse un peu d'acide nitrique dilué sur un petit morceau de cuivre, puis quelques gouttes de soude dans la solution obtenue. Qu'observe-t-on avec la soude ? Justifie ta réponse en une phrase.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Qu'observe-t-on quand on plonge de la limaille de fer dans une solution bleue d'ions cuivre II ?

Question 2. Quelle est la grande différence entre la transformation de ce chapitre et l'électrolyse du chapitre précédent ?

Question 3. Quel réactif permet de caractériser l'ion fer II ? Quelle est la couleur du précipité obtenu ?

Question 4. Au contact d'une solution d'ions cuivre II, quelle espèce perd des électrons, l'atome de fer ou l'ion cuivre II ? Laquelle en gagne ?

Question 5. Ecris la demi-équation de la transformation de l'ion cuivre II en atome de cuivre.

Question 6. Ecris la demi-équation de la transformation de l'atome de fer en ion ferreux.

Question 7. Ecris l'équation bilan de la réaction entre le fer et l'ion cuivre II.

Question 8. Que se conserve-t-il dans une équation bilan ?

Question 9. Pourquoi les électrons n'apparaissent-ils pas dans l'équation bilan ?

Question 10. Décris l'action de l'acide nitrique sur le cuivre et écris la demi-équation de la transformation du cuivre.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Une transformation sans générateur

Exercice 7. ★

1. Cite les observations faites quand on plonge de la limaille de fer dans une solution de sulfate de cuivre.
2. Nomme le métal qui se dépose et l'ion qui apparaît en solution.
3. Dis ce qui provoque cette transformation, alors qu'aucun générateur n'est branché.
4. Que devient la masse de fer ?

Exercice 8. ★ Recopie et complète : quand on plonge de la limaille de fer dans une solution bleue d'ions cuivre II, il se forme un dépôt de couleur … ; la solution passe du … au … ; la masse de fer … et la masse de cuivre …

Exercice 9. ★ Deux verres contiennent la même solution bleue. On ajoute de la limaille de fer dans l'un seulement. a) Comment appelle-t-on le verre où l'on n'a rien ajouté ? b) A quoi sert-il ? c) De quelle couleur sera-t-il au bout d'une heure ?

Exercice 10. ★ Vrai ou faux, en justifiant chaque réponse en une ligne.

a) Il faut une pile pour que le cuivre se dépose sur la limaille de fer.

b) La solution devient vert pâle parce que des ions fer II s'y sont formés.

c) Le fer s'est changé en cuivre.

d) On observe le même dépôt rouge avec du zinc qu'avec du fer.

Exercice 11. ★★ Un élève plonge un gros clou de fer non décapé et couvert de graisse dans une solution bleue. Au bout d'une heure, il n'observe presque rien. Donne deux raisons possibles et, pour chacune, une correction du mode opératoire.

Exercice 12. ★★ On dispose de limaille de fer, de poudre de zinc, de poudre d'aluminium et d'une solution bleue de sulfate de cuivre.

1. Quelle est la couleur du dépôt dans les trois cas ? Pourquoi est-elle la même ?
2. Pourquoi la solution perd-elle sa couleur bleue dans les trois cas ?
3. Dans lequel des trois verres la solution prend-elle une teinte verdâtre ? Justifie.

Exercice 13. ★★ Ecris la liste du matériel et le protocole de l'expérience qui met en évidence l'action de la limaille de fer sur une solution d'ions cuivre II. Précise la précaution de sécurité à prendre.

Exercice 14. ★★ Lecture de schéma. On te présente un dessin : un verre contenant un liquide bleu, une cuillerée de poudre grise au fond, aucune connexion électrique.

1. Nomme les deux corps mis en présence.
2. Ce montage est-il celui d'une électrolyse ? Justifie.
3. Dessine le même verre une demi-heure plus tard et légende les deux changements attendus.

Exercice 15. ★★★ On plonge de la limaille de fer dans une solution bleue. Au bout d'une heure, la solution a perdu toute sa couleur bleue mais il reste de la limaille grise au fond du verre.

1. Qui, du fer ou de l'ion cuivre, a été entièrement consommé ?
2. Que se passerait-il si l'on ajoutait encore de la limaille ?
3. Que faudrait-il faire pour attaquer tout le fer présent ?

Leçon 2 : Les demi-équations et l'équation bilan

Exercice 16. ★

1. Au cours de la réaction du fer avec l'ion cuivre II, quelle espèce perd des électrons ? Laquelle en gagne ?
2. Ecris la demi-équation de la transformation de l'atome de zinc en ion zinc.
3. Ecris la demi-équation de la transformation de l'ion argent en atome d'argent.
4. Dans une équation bilan, que se conserve-t-il ?

Exercice 17. ★ Pour chacune des demi-équations, dis si l'espèce écrite à gauche de la flèche perd ou gagne des électrons.

a) $\mathrm{Al} \rightarrow \mathrm{Al}^{3+} + 3\,\mathrm{e}^-$

b) $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^- \rightarrow \mathrm{Cu}$

c) $\mathrm{Ag}^+ + \mathrm{e}^- \rightarrow \mathrm{Ag}$

d) $\mathrm{Zn} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^-$

Exercice 18. ★ Recopie et complète les demi-équations suivantes.

a) $\mathrm{Fe} \rightarrow \mathrm{Fe}^{2+} + \ldots$

b) $\mathrm{Au}^{3+} + \ldots \rightarrow \mathrm{Au}$

c) $\ldots \rightarrow \mathrm{Al}^{3+} + 3\,\mathrm{e}^-$

d) $\mathrm{Ag}^+ + \mathrm{e}^- \rightarrow \ldots$

Exercice 19. ★★ Pour réaliser la transformation chimique de l'ion cuivre en atome de cuivre, on peut utiliser de la poudre d'aluminium à la place de la limaille de fer.

1. Ecris l'équation correspondant à :

a. La transformation de l'ion cuivre en atome de cuivre ;

b. La transformation de l'atome d'aluminium (Al) en ion aluminium (Al^{3+}).

2. Ecris l'équation bilan équilibrée de la réaction entre l'ion cuivre et l'atome d'aluminium sachant que comme les atomes, les charges se conservent.

Exercice 20. ★★ Equilibre les équations bilan suivantes en plaçant les coefficients qui conviennent.

a) $\ldots\ Al + \ldots\ Zn^{2+} \rightarrow \ldots\ Al^{3+} + \ldots\ Zn$

b) $\ldots\ Fe + \ldots\ Ag^{+} \rightarrow \ldots\ Fe^{2+} + \ldots\ Ag$

c) $\ldots\ Zn + \ldots\ Au^{3+} \rightarrow \ldots\ Zn^{2+} + \ldots\ Au$

Exercice 21. ★★ Un élève écrit $Al + Cu^{2+} \rightarrow Al^{3+} + Cu$.

1. Vérifie la conservation des atomes. Est-elle respectée ?
2. Vérifie la conservation des charges. Est-elle respectée ?
3. Corrige l'équation et explique en une phrase l'erreur commise.

Exercice 22. ★★ L'ion étain a pour formule Sn^{2+} et l'ion chrome Cr^{3+}.

1. Ecris la demi-équation de la transformation de l'atome d'étain en ion étain, puis celle de l'atome de chrome en ion chrome.
2. Ecris l'équation bilan équilibrée entre le chrome métallique et l'ion étain, sachant que le chrome métallique réagit avec les ions étain.

Exercice 23. ★★★ On plonge de la poudre d'aluminium dans une solution d'ions argent.

1. Ecris les deux demi-équations.
2. Trouve le plus petit multiple commun des nombres d'électrons et écris l'équation bilan.
3. Combien d'atomes d'argent se déposent pour un seul atome d'aluminium attaqué ?

Leçon 3 : La transformation de l'atome de cuivre en ion cuivre

Exercice 24. ★★ On plonge 8 g de limaille de fer dans une solution d'ions cuivre II. A la fin, il reste 2 g de fer non attaqué et l'on recueille 6,8 g de cuivre.

1. Quelle masse de fer a été attaquée ?
2. La masse de cuivre déposé est-elle égale à celle du fer consommé ? Le fallait-il ?
3. Où est passé le fer qui manque ?

Exercice 25. ★★ Un bijoutier constate que 5 g de zinc plongés dans un bain d'ions argent lui donnent 16 g d'argent.

1. Quelle masse d'argent obtiendra-t-il avec 20 g de zinc ?
2. Quelle masse de zinc doit-il utiliser pour récupérer 100 g d'argent ?

Exercice 26. ★★ Une plaque de fer de 30 cm^2 doit être recouverte d'une couche de cuivre de 0,05 cm d'épaisseur. La masse volumique du cuivre vaut 8,9 g/cm^3.

1. Calcule le volume de la couche de cuivre.

2. Calcule la masse de cuivre à déposer.
3. Sachant que 7 g de fer permettent de déposer 8 g de cuivre, calcule la masse de fer consommée.

Exercice 27. ★★★ En plongeant 19,5 g de zinc dans une solution de chlorure d'or, on obtient après disparition totale du zinc 39,4 g d'or.

Calcule la masse de zinc qu'il faut utiliser pour obtenir une couche d'or de 100 cm^2 de surface et de 1 cm d'épaisseur.

On donne la masse volumique de l'or 19,3 g/cm^3.

J'APPROFONDIS

J'écris et j'explique

Exercice 28. ★★ Explique à un camarade de 4ème la différence entre l'électrolyse du chapitre précédent et la transformation chimique de ce chapitre. Emploie les mots générateur, contact, dépôt et électrons.

Exercice 29. ★★ Dans la leçon 1, l'ion cuivre II devient du cuivre métallique ; dans la leçon 3, le cuivre métallique devient de l'ion cuivre II. En quelques lignes, explique à un camarade ce qui arrive au cuivre dans chaque cas. Emploie les mots électrons, perdre, gagner et demi-équation.

Problèmes à étapes

Exercice 30. ★★★ Un atelier récupère le cuivre d'un bain usé de plomberie en y versant de la limaille de fer. Le bain contient assez d'ions cuivre pour former 45 g de cuivre, et 7 g de fer permettent d'en déposer 8 g. Le kilogramme de limaille coûte 900 FCFA et le kilogramme de cuivre récupéré se revend 4 500 FCFA.

1. Ecris les deux demi-équations et l'équation bilan de la transformation.
2. Calcule la masse de fer nécessaire pour récupérer tout le cuivre.
3. Calcule le prix de la limaille utilisée et la recette de la vente du cuivre.
4. L'opération est-elle intéressante ? Justifie par un calcul.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Pour que le cuivre se dépose sur la limaille de fer, il faut brancher un générateur. »	Il n'y a **aucun générateur** ici : la transformation se produit par **simple contact**. Le générateur, c'était l'électrolyse du chapitre précédent.
« Le fer s'est changé en cuivre. »	Aucun atome ne change de nature. Le fer devient un **ion fer II** et part en solution ; l'**ion cuivre**, déjà présent dans la solution, devient du cuivre métallique.
« $\mathrm{Al} + \mathrm{Cu^{2+}} \rightarrow \mathrm{Al^{3+}} + \mathrm{Cu}$ »	Les charges ne se conservent pas : $+2$ à gauche, $+3$ à droite. Il faut équilibrer : $2\,\mathrm{Al} + 3\,\mathrm{Cu^{2+}} \rightarrow 2\,\mathrm{Al^{3+}} + 3\,\mathrm{Cu}$.
« $\mathrm{Fe} + \mathrm{Cu^{2+}} \rightarrow \mathrm{Fe^{2+}} + \mathrm{Cu} + 2\,\mathrm{e^-}$ »	Une équation **bilan** ne contient jamais d'électrons : ils passent directement du fer à l'ion cuivre et se simplifient.
« Dans $\mathrm{Fe} \rightarrow \mathrm{Fe^{2+}} + 2\,\mathrm{e^-}$, l'atome de fer gagne deux électrons. »	C'est l'inverse : les électrons sont écrits **à droite** de la flèche, ils sont **cédés**. L'atome de fer **perd** deux électrons ; c'est l'ion cuivre II qui en **gagne**.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : Une transformation qui se produit sans générateur

Exercice 31. ★

1. Comment met-on en évidence l'ion cuivre ?
2. Nomme les réactifs permettant de caractériser l'ion cuivre II.

Exercice 32. ★ Un test à la soude sur deux solutions A et B donne :

A : précipité bleuâtre ;

B : précipité verdâtre.

Identifie les ions métalliques contenus dans chacune des solutions.

Exercice 33. ★ Voici les formules de quelques ions : $\mathrm{Cl^-}$; $\mathrm{Fe^{2+}}$; $\mathrm{Cu^{2+}}$; $\mathrm{SO_4^{2-}}$.

1. Relève les cations, puis les anions.
2. Dis parmi ces ions lequel réagit avec la soude pour donner :

a) un précipité verdâtre ;

b) un précipité bleuâtre.

Exercice 34. ★ On verse de l'ammoniaque dans une solution de sulfate de cuivre contenue dans un tube à essai.

a) Dis ce qu'on observe.

b) Ensuite, on verse en excès de l'ammoniaque dans le tube à essai. Dis ce qu'on observe.

c) Nomme l'espèce chimique mise en évidence par ces deux opérations.

Exercice 35. ★★ 56 g de fer réagissent avec 160 g de sulfate de cuivre en solution aqueuse.

1. Quels sont les ions en solution au début de l'expérience ?
2. Quels sont les ions en solution en cours d'expérience ?
3. Quels sont les ions en solution quand tout le fer a réagi ?

Leçon 2 : Les demi-équations et l'équation bilan

Exercice 36. ★

1. Réponds par vrai ou faux.

a) On ne peut pas reconnaître un ion seulement par sa couleur.

b) Les solutions contenant des ions cuivre sont bleues.

c) L'équation bilan de la réaction entre l'ion $\mathrm{Cu^{2+}}$ et le fer s'écrit : $\mathrm{Cu + Fe^{2+} \rightarrow Cu^{2+} + Fe}$.

2. Complète et équilibre les équations chimiques suivantes :

$\mathrm{Cu^{2+} + \ldots \rightarrow Cu}$

$\mathrm{Fe^{3+} + 3\,e^{-} \rightarrow \ldots}$

Exercice 37. ★★ Chaque équation ci-dessous traduit un échange d'électrons entre des atomes d'un métal donné et les cations d'une solution donnée. Complète chaque équation en remplaçant les pointillés par le symbole de l'atome ou la formule du cation qui correspond, puis équilibre-la sachant que, tout comme les atomes, les charges se conservent :

a) $\mathrm{Cu^{2+} + \ldots \rightarrow \ldots + Fe^{2+}}$

b) $\mathrm{\ldots + Fe^{2+} \rightarrow Al^{3+} + \ldots}$

Exercice 38. ★★ Deux tubes à essai contiennent l'un une solution aqueuse de sulfate de cuivre et l'autre de chlorure de fer II.

a) Comment peux-tu mettre en évidence la présence :

- des ions cuivre ?
- des ions fer ?

b) On verse dans le tube contenant les ions cuivre de la poudre de fer.

Dis ce que tu observes et écris l'équation bilan de la réaction.

Exercice 39. ★★ On verse des morceaux de fer dans une solution contenant des ions cuivre. On agite l'ensemble pendant quelques minutes.

1. Décris ce qu'on observe.
2. Interprète ce qu'on observe.
3. Ecris l'équation correspondant à la transformation de chaque réactif.
4. Ecris l'équation bilan de la réaction globale qui s'est produite.
5. Dis pourquoi cette transformation n'est pas une transformation électrochimique.

Exercice 40. ★★ Après le cours sur la transformation de l'ion cuivre II en cuivre, ton camarade de classe décide de recouvrir son bracelet en zinc de cuivre. Il sollicite et obtient une solution de sulfate de cuivre dans laquelle il plonge son bracelet. Quelques minutes après, il constate que la couleur bleue s'atténue et le bracelet se recouvre d'un dépôt métallique.

On t'indique que le zinc réagit de la même façon que le fer.

1. Ecris l'équation correspondant à :

a) la transformation de l'ion cuivre en atome de cuivre ;

b) la transformation de l'atome de zinc en ion zinc Zn^{2+}.

2. Ecris l'équation bilan globale de la transformation qui s'est produite.
3. La transformation produite est-elle électrochimique ? Justifie ta réponse.

Exercice 41. ★★ Un élève dispose des produits suivants :

- A : solution de sulfate de cuivre ($\mathrm{Cu}^{2+} + \mathrm{SO}_4^{2-}$) ;
- B : solution de chlorure de fer ($\mathrm{Fe}^{2+} + 2\,\mathrm{Cl}^-$) ;
- C : limaille de fer (Fe) ;
- D : poudre de cuivre (Cu) ;
- E : la soude ;
- F : solution de sulfate de fer ($\mathrm{Fe}^{2+} + \mathrm{SO}_4^{2-}$).

1. Indique les couleurs des produits A, B et F. Justifie chaque réponse.
2. Dans un prélèvement du produit A et dans un autre du produit B, on verse quelques gouttes du produit E. Dis ce qu'on observe dans chaque cas.
3. L'élève désire mettre en œuvre une expérience de transformation du fer (Fe) en ion ferreux (Fe^{2+}). Pour cela, il réalise avec des prélèvements des produits dont il dispose les mélanges suivants :

- Mélange 1 : A + B ;
- Mélange 2 : B + C ;
- Mélange 3 : A + C ;
- Mélange 4 : B + D ;
- Mélange 5 : C + F.

a) Indique le mélange dans lequel la transformation que cet élève veut réaliser se produira.

b) Ecris l'équation bilan de la réaction produite dans ce mélange.

Leçon 3 : La transformation de l'atome de cuivre en ion cuivre

Exercice 42. ★ Cite deux produits de la réaction chimique entre l'acide nitrique et le cuivre.

Exercice 43. ★★ Au cours d'une séance de travaux pratiques, ton professeur verse un peu d'acide nitrique concentré sur un petit morceau de tournure de cuivre dans un tube à essai. Un gaz roux se dégage, le cuivre disparaît et la solution devient bleue. Le professeur te demande d'interpréter la transformation chimique qui s'est produite et d'écrire l'équation chimique de cette transformation.

1. a) Nomme l'ion responsable de la couleur bleue de la solution.

b) Donne la formule de l'ion responsable de la couleur bleue.

2. Décris un test permettant de caractériser l'ion responsable de la couleur bleue.
3. Interprète :

a) la disparition du cuivre ;

b) l'apparition de la coloration bleue.

4. Ecris l'équation chimique de la transformation qui s'est produite.

Exercice 44. ★★ Si 56 g de fer réagissent avec une solution aqueuse de sulfate de cuivre, il se forme 63,5 g de cuivre.

1. Ecris l'équation bilan de la réaction du fer avec les ions cuivre.
2. Quelle masse de cuivre se forme si 2,7 g de fer ont réagi ?
3. Quelle masse de fer faut-il pour former 10 g de cuivre ?
4. On met de la poudre de fer dans une solution de sulfate de cuivre.

a) Quels sont les ions présents dans la solution au début de l'expérience ?

b) Quels sont les ions présents à la fin de l'expérience ?

Exercice 45. ★★★ 159 g de sulfate de cuivre en solution réagissent avec 56 g de fer pour former 63,5 g de cuivre.

1. Ecris l'équation de la réaction chimique du fer sur le sulfate de cuivre en solution.
2. Quelle est la masse de sulfate de fer formée ?
3. Quelle masse de cuivre se forme si 10 g de fer ont disparu ?
4. Quelle masse de fer disparaît s'il se forme 20 g de sulfate de fer ?

Exercices de synthèse

Exercice 46. ★ Dis qui je suis.

1. Je suis le réactif utilisé pour mettre en évidence l'ion cuivre Cu^{2+} et l'ion ferreux Fe^{2+}.
2. Je suis formé lorsqu'on verse de la soude dans une solution contenant des ions cuivre Cu^{2+}.
3. Je suis un gaz roux formé lorsqu'on verse de l'acide nitrique dans un tube à essai contenant du métal cuivre.
4. Je suis un dépôt rouge formé sur du métal fer plongé dans une solution contenant des ions cuivre Cu^{2+}.

Exercice 47. ★★ Choisis la (ou les) lettre(s) correspondant à la (ou aux) bonne(s) réponse(s) :

1. Pour réaliser la transformation chimique du cuivre en ion cuivre, on mélange :

a) une solution d'ions cuivre et de l'acide nitrique ; b) du métal fer et de l'acide nitrique ; c) du métal cuivre et de l'acide nitrique ; d) de la limaille de fer et une solution d'ions cuivre.

2. On met en évidence l'ion cuivre dans une solution, avec :

a) de la soude ; b) de l'acide nitrique ; c) de l'ammoniaque ; d) du métal cuivre.

3. Lorsqu'on verse de la soude dans une solution contenant des ions ferreux, il se forme :

a) du métal fer ; b) un solide vert appelé précipité ; c) un précipité bleuâtre ; d) un gaz roux.

4. Pour réaliser la transformation chimique de l'ion cuivre en atome de cuivre, on mélange :

a) du cuivre et une solution contenant des ions ferreux ; b) des ions cuivre avec une solution contenant des ions ferreux ; c) du fer et une solution d'ions cuivre ; d) des ions cuivre et l'acide nitrique.

5. Lorsqu'on verse de la limaille de fer dans une solution contenant des ions cuivre, les équations traduisant les transformations produites sont :

a) $\mathrm{Fe} \rightarrow \mathrm{Fe}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^-$ et $\mathrm{Cu} \rightarrow \mathrm{Cu}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^-$
b) $\mathrm{Fe}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^- \rightarrow \mathrm{Fe}$ et $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^- \rightarrow \mathrm{Cu}$
c) $\mathrm{Fe}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^- \rightarrow \mathrm{Fe}$ et $\mathrm{Cu} \rightarrow \mathrm{Cu}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^-$
d) $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^- \rightarrow \mathrm{Cu}$ et $\mathrm{Fe} \rightarrow \mathrm{Fe}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^-$

Exercice 48. ★★ Au cours d'une séance de travaux pratiques (TP), un groupe d'élèves veut réaliser l'expérience de la transformation de l'ion cuivre en cuivre métallique. Il dispose de trois solutions bleues, parmi lesquelles une seule contient des ions cuivre.

1. Comment peut-il reconnaître cette dernière solution ?
2. On introduit de la limaille de fer dans cette même solution puis il agite.

a) Qu'observe-t-il quelques instants après ?

b) Un élève verse ensuite de la soude dans la solution obtenue. Qu'observe-t-il ? Que met-il ainsi en évidence ?

3. On distingue deux types de transformations dans cette réaction. Ecris les demi-équations correspondant à chacune d'elles et déduis-en l'équation-bilan de la réaction chimique entre le fer et l'ion cuivre.
4. Sachant que 56 g de fer réagissent pour donner 63,5 g de cuivre, calcule :

a) la masse de cuivre qui se forme lorsqu'on utilise 28 g de fer ;

b) la masse de fer utilisée lorsqu'on obtient 126 g de cuivre.

Exercice 49. ★★ Dans son laboratoire, M. Yaro a par mégarde laissé tomber son bracelet en cuivre dans une solution d'acide nitrique diluée.

a) Quelle est la couleur de la solution obtenue quelques instants après ? Quels sont les produits de la réaction qui a lieu ?

b) Par la suite, M. Yaro plonge un morceau de fer dans la solution obtenue. Cite trois observations qu'il pourra alors faire.

Exercice 50. ★★★ On réalise l'électrolyse du sulfate de fer II avec une anode en fer et une cathode en graphite.

a) Quelle est la couleur de la solution au début de l'expérience ?

b) Au bout d'un certain temps, on remarque que la tige de fer est rongée. Ecris les équations des réactions qui ont lieu aux électrodes.

c) Comment évolue la couleur de la solution au cours de la réaction ?

d) Si on remplace la tige de fer par une autre tige en graphite, on remarque alors que la couleur de la solution diminue progressivement. Explique pourquoi.

Exercice 51. ★★★ Au cours d'une séance de travaux pratiques, un élève introduit de la poudre de fer dans une solution de sulfate de cuivre. Une masse de fer $m = 3{,}6$ g disparaît.

On t'indique que la masse d'un atome de fer est de 9×10^{-23} g.

1. a) Ecris les transformations chimiques subies par l'ion cuivre et le fer.

b) Ecris l'équation bilan de la réaction chimique.

2. Détermine le nombre d'atomes de fer qui ont disparu.
3. Détermine le nombre d'atomes de cuivre déposés sur le fer.
4. Calcule le nombre d'électrons perdus par les atomes de fer.

Exercice 52. ★★★ Une lame de zinc plongée dans une solution de nitrate d'argent se recouvre d'argent métallique et on constate à la fin de l'expérience la présence d'ions zinc Zn^{2+} dans la solution.

1. a) Ecris les demi-équations correspondant à cette réaction chimique.

b) Déduis-en l'équation bilan globale de la réaction chimique.

2. La masse d'argent déposée est de 5,4 g. L'atome d'argent a une masse de $1{,}8 \times 10^{-22}$ g. Calcule le nombre d'atomes d'argent déposés.
3. Combien d'atomes de zinc ont disparu de la lame ?
4. L'atome de zinc a une masse de $1{,}08 \times 10^{-22}$ g. Quelle est la masse de zinc qui disparaît ?

Exercice 53. ★★★ Ta bague en cuivre a disparu complètement en tombant dans un bocal contenant de l'acide nitrique étendu d'eau.

1. Quelle est la coloration de la solution ?
2. On peut récupérer le cuivre en versant de la poudre de fer dans la solution. Ecris l'équation bilan traduisant la récupération du cuivre.
3. Calcule la masse de cuivre récupérée sachant qu'on a utilisé 2,325 g de fer et que la masse d'un atome de fer est de $9{,}3 \times 10^{-23}$ g et celle d'un atome de cuivre vaut $1{,}063 \times 10^{-22}$ g.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations d'atelier, de verger, de laboratoire, d'orpaillage et de commerce de l'or, des problèmes de transformation de l'ion cuivre en cuivre et du cuivre en ion cuivre, en mobilisant les observations expérimentales, les tests d'identification des ions, les demi-équations, l'équation bilan et la conservation de la masse.

Ressources mobilisées : citer les observations de l'action d'un métal sur une solution d'ion métallique ; identifier les ions cuivre II et fer II par un test à la soude ; distinguer une transformation par contact d'une électrolyse ; dire quelle espèce perd et quelle espèce gagne des électrons ; écrire une demi-équation ; équilibrer une équation bilan ; décrire l'action de l'acide nitrique sur le cuivre ; calculer une masse à partir d'une proportion et d'une masse volumique.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le laboratoire du lycée de Yako. Au lycée de Yako, le flacon de sulfate de cuivre est vide, et le professeur de physique-chimie doit montrer lundi à ses 64 élèves le dépôt de cuivre sur la limaille de fer. Le prochain colis de produits, commandé à Ouagadougou pour 12 000 FCFA, n'arrivera que dans un mois. Le laborantin dispose d'une bobine de fil électrique en cuivre dénudé, dont un mètre pèse 2 g, d'un petit flacon d'acide nitrique dilué et d'un flacon de soude. Le professeur veut une solution capable de déposer 3 g de cuivre sur la limaille. Le laborantin propose de laisser tremper toute la nuit des morceaux de fil dans un seau d'eau de forage avec quelques clous. Dis au professeur comment préparer sa solution à temps, et quelle longueur de fil il doit utiliser.

Situation d'intégration 2 : La solution du verger d'Orodara. A Orodara, Soungalo protège les 300 manguiers de son verger contre l'anthracnose avec une bouillie à base de sulfate de cuivre. Il commence toujours par dissoudre les cristaux bleus de sulfate de cuivre dans l'eau, la veille du traitement. L'an dernier, il avait fait cette solution dans un vieux seau en fer : le lendemain matin, le fond du seau était couvert d'un dépôt rouge-brun et la solution avait pâli ; la bouillie avait ensuite paru sans effet. Cette année, il hésite entre ce même seau et un seau en plastique à 2 500 FCFA. Son voisin lui assure que le seau n'y est pour rien et que c'est la pluie qui a lavé le produit des feuilles. Départage-les, et dis à Soungalo dans quel seau préparer sa solution.

Situation d'intégration 3 : Les deux flacons bleus du collège de Dori. Au collège de Dori, le professeur de physique-chimie prépare pour le lendemain l'expérience de la limaille de fer, devant une classe de 72 élèves. Sur l'étagère, il trouve deux flacons d'un litre sans étiquette, remplis tous deux d'un liquide bleu limpide : l'un contient du sulfate de cuivre, l'autre une encre bleue diluée par un stagiaire. Le laborantin a fait un essai sur chacun : avec le liquide A, quelques gouttes de soude donnent un précipité bleu ; avec le liquide B, la soude ne donne aucun précipité et le liquide reste bleu. Le stagiaire affirme que le flacon B, d'un bleu plus foncé, est forcément le sulfate de cuivre. Tranche à la place du professeur, et prévois ce que la classe observera le lendemain.

Situation d'intégration 4 : Le bain d'orpaillage de Séguénéga. Sur un site d'orpaillage de la région de Séguénéga, un groupement de vingt-deux personnes exploite un bain qui contient assez d'ions or pour donner 386 g d'or métallique. Le responsable sait que 19,5 g de zinc donnent 39,4 g d'or et il dispose de zinc à 2 500 FCFA le kilogramme. Il lui reste 150 g de poudre de zinc en stock, et le trésorier refuse toute

nouvelle dépense : selon lui, ce stock suffira à récupérer tout l'or. Le responsable doit trancher avant la fin de la semaine. Aide-le à prendre sa décision.

Situation d'intégration 5 : Le bidon du laboratoire de Manga. Au lycée provincial de Manga, les séances de cuivrage de l'année ont laissé un bidon de 10 litres de bain bleu de sulfate de cuivre, acheté 1 500 FCFA. Le professeur estime que ce bain contient assez d'ions cuivre II pour former 32 g de cuivre, et le club de sciences veut récupérer ce cuivre pour ses expériences. Le club dispose de 25 g de limaille de fer et sait que 7 g de fer permettent de déposer 8 g de cuivre. Son président propose de verser toute la limaille, d'attendre une heure, de récupérer le cuivre, puis de vider le bidon dans le caniveau de la cour. Prononce-toi sur le plan du président.

Situation d'intégration 6 : La chaînette du comptoir de Gaoua. A Gaoua, Sié tient depuis huit ans un comptoir d'achat d'or. Un client lui propose une chaînette qu'il dit « en or massif », au prix de l'or du jour. Sié raye légèrement le dessous du fermoir : sous la surface jaune, la rayure apparaît rouge-brun. Il y dépose une goutte d'acide nitrique : en quelques instants, la goutte devient bleue. La même goutte, posée sur une bague dont il est sûr qu'elle est en or, reste incolore. Le client jure que la couleur vient de la poussière de la route. Fais à Sié la réponse qu'il attend avant de payer.

VERS LE BEPC

Exercices d'épreuves du BEPC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 54. ★ *(BEPC 2017 et 2025)* Questions de cours.

1. Recopie et complète le tableau ci-dessous.

Ions	Fe^{2+}	Cu^{2+}	Zn^{2+}
Couleur du précipité obtenu avec la soude			

2. Complète la proposition suivante par le mot ou l'expression qui convient : le réactif qui permet de caractériser l'ion zinc Zn^{2+} est …

Exercice 55. ★ *(BEPC 2020)* Questions de cours.

1. Une bague en cuivre est plongée dans une solution incolore d'acide nitrique. Au bout d'un certain temps, le cuivre disparaît et la solution devient bleue.

a) Quelle transformation a subi le cuivre dans la solution acide ?

b) Ecris l'équation correspondant à cette transformation.

2. On verse de la poudre de fer dans une solution de sulfate de cuivre. Le fer disparaît et la solution devient verte.

a) Quelle transformation a subi le fer ?

b) Ecris l'équation correspondant à cette transformation.

Exercice 56. ★★ *(BEPC 2023)* Complète et équilibre au besoin l'équation ionique suivante :

$Ag^{+} + \ldots \rightarrow Pb^{2+} + \ldots$

Exercice 57. ★★ *(BEPC 2024)* On plonge une tige d'aluminium dans une solution contenant des ions cuivre (Cu^{2+}). Un quart d'heure plus tard, on observe un dépôt rouge sur la tige d'aluminium et une disparition de la couleur bleue de la solution. On indique qu'il se forme également des ions Al^{3+}.

a) Nomme ce dépôt rouge.

b) Ecris l'équation-bilan équilibrée de la réaction entre l'aluminium et l'ion cuivre.

FICHE DE REVISION

Le fait central du chapitre. Un métal plongé dans une solution d'ion métallique peut réagir **sans aucun générateur**, par simple contact, alors qu'au chapitre précédent la transformation était imposée par le courant.

Limaille de fer et ion cuivre II. Dépôt rouge-brun de cuivre sur la limaille ; la solution bleue pâlit et devient vert très pâle ; la masse de fer diminue, la masse de cuivre augmente.

Identifier les ions. La couleur d'une solution ne suffit pas. Avec la soude : précipité bleu d'hydroxyde de cuivre pour l'ion cuivre II, verdâtre d'hydroxyde ferreux $\mathrm{Fe(OH)_2}$ pour l'ion fer II, blanc pour l'ion zinc. Avec l'ammoniaque : précipité bleu, puis eau céleste dans un excès, pour l'ion cuivre II.

Les noms des livres et des sujets. Ion cuivre II Cu^{2+} = ion cuivrique ; ion fer II Fe^{2+} = ion ferreux.

Cuivre et acide nitrique. Expérience faite par le professeur : le cuivre est attaqué, la solution devient bleue et il se dégage du monoxyde d'azote NO, incolore, qui devient à l'air du dioxyde d'azote $\mathrm{NO_2}$, roux et toxique (vapeurs nitreuses) ; $\mathrm{Cu} \to \mathrm{Cu}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^-$.

Perte et gain d'électrons. L'atome de métal perd des électrons et devient un ion ; l'ion métallique gagne des électrons et devient un atome.

Les demi-équations à savoir.

$\mathrm{Fe} \to \mathrm{Fe}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^-$; $\mathrm{Zn} \to \mathrm{Zn}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^-$; $\mathrm{Al} \to \mathrm{Al}^{3+} + 3\,\mathrm{e}^-$; $\mathrm{Cu} \to \mathrm{Cu}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^-$

$\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^- \to \mathrm{Cu}$; $\mathrm{Ag}^+ + \mathrm{e}^- \to \mathrm{Ag}$; $\mathrm{Au}^{3+} + 3\,\mathrm{e}^- \to \mathrm{Au}$

Les équations bilan à savoir.

$\mathrm{Fe} + \mathrm{Cu}^{2+} \to \mathrm{Fe}^{2+} + \mathrm{Cu}$

$\mathrm{Zn} + \mathrm{Cu}^{2+} \to \mathrm{Zn}^{2+} + \mathrm{Cu}$

$2\,\mathrm{Al} + 3\,\mathrm{Cu}^{2+} \to 2\,\mathrm{Al}^{3+} + 3\,\mathrm{Cu}$

Les deux conservations. Autant d'atomes de chaque sorte à gauche qu'à droite ; même somme des charges de chaque côté. Les électrons ne figurent jamais dans un bilan.

Les couleurs. Solution d'ion cuivre II : bleue. Solution d'ion fer II : vert très pâle. Solutions d'ions zinc, aluminium, argent : incolores. Cuivre : rouge-brun. Argent : gris brillant. Or : jaune.

Les masses. La masse totale du système (réactifs et produits) se conserve. Les masses mises en jeu sont proportionnelles : on calcule par produit en croix. Pour une couche : $V = S \times e$, puis $m = V \times \rho$.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Au contact du bain, sans aucun générateur, le fer du clou a cédé des électrons aux ions cuivre II : $\mathrm{Fe} \rightarrow \mathrm{Fe}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^-$ et $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^- \rightarrow \mathrm{Cu}$, d'où l'équation bilan $\mathrm{Fe} + \mathrm{Cu}^{2+} \rightarrow \mathrm{Fe}^{2+} + \mathrm{Cu}$. La pellicule rouge-brun est du cuivre qui vient des ions cuivre II du bain ; le fer est passé dans le bain sous forme d'ions fer II, ce que confirmerait un précipité verdâtre avec la soude. Le bain a pâli parce qu'il a perdu des ions cuivre II. **L'apprenti a tort : le fer ne s'est pas changé en cuivre, le cuivre déposé était déjà dans le bain sous forme d'ions ; jeter d'autres clous ne crée aucun cuivre, mais épuise le bain dont Moussa a besoin pour ses cuivrages.**

Corrigés des prérequis

P1. Un ion est un atome, ou un groupe d'atomes, qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons et qui porte donc une charge électrique. Exemple de cation : Cu^{2+}. Exemple d'anion : Cl^-. Ion cuivre II : Cu^{2+}. Ion fer II : Fe^{2+}. Ion argent : Ag^+.

P2. C'est le courant fourni par le générateur qui imposait la transformation. A la cathode, reliée au pôle négatif, les ions cuivre II gagnaient deux électrons et se déposaient en cuivre métallique : $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^- \rightarrow \mathrm{Cu}$.

P3. Une solution d'ions cuivre II est bleue ; le métal cuivre est rouge-brun.

P4. Au cours d'une transformation chimique, la masse totale des corps présents avant la transformation est égale à la masse totale des corps présents après : rien ne se perd, rien ne se crée.

P5. $V = S \times e = 10 \times 0{,}1 = 1$ cm^3, puis $m = \rho \times V = 8{,}9 \times 1 = 8{,}9$ g.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. Un dépôt rouge-brun de cuivre se forme sur la limaille ; la couleur bleue fait place à une teinte vert très pâle, celle des ions fer II ; la masse de fer diminue et celle du cuivre augmente.

Ex. 2. La phrase est fausse. Il faut écrire : « il suffit de mettre la limaille en contact avec la solution d'ions cuivre II ». Aucun générateur n'est nécessaire, car les atomes de fer cèdent d'eux-mêmes leurs électrons aux ions cuivre.

Ex. 3. Atome de zinc : $\mathrm{Zn} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^-$. Ion cuivre II : $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^- \rightarrow \mathrm{Cu}$. Les deux mettent en jeu deux électrons, on additionne directement : $\mathrm{Zn} + \mathrm{Cu}^{2+} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + \mathrm{Cu}$.

Ex. 4. L'aluminium cède 3 électrons, l'ion argent en capte 1 : le plus petit multiple commun est 3. On obtient $\mathrm{Al} + 3\,\mathrm{Ag}^+ \rightarrow \mathrm{Al}^{3+} + 3\,\mathrm{Ag}$. Vérification des charges : $3 \times (+1) = +3$ à gauche et $+3$ à droite.

Ex. 5. 1. La solution, incolore au départ, devient bleue. 2. L'ion cuivre II, Cu^{2+}. 3. Non : elle diminue, car des atomes de cuivre quittent le morceau et passent en solution sous forme d'ions. 4. $\mathrm{Cu} \rightarrow \mathrm{Cu}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^-$: cette transformation explique à la fois la perte de masse et l'apparition de la couleur bleue.

Ex. 6. Un précipité bleu se forme : l'acide nitrique a transformé des atomes de cuivre en ions cuivre II, $\mathrm{Cu} \rightarrow \mathrm{Cu}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^-$, et la soude caractérise ces ions par un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Un dépôt rouge-brun de cuivre sur la limaille, la disparition de la couleur bleue au profit d'un vert très pâle, la diminution de la masse de fer.

Q2. Ici la transformation se produit sans générateur, par simple contact ; dans l'électrolyse elle était imposée par le courant électrique d'un générateur.

Q3. La soude : elle donne avec l'ion fer II un précipité verdâtre.

Q4. L'atome de fer perd deux électrons ; l'ion cuivre II en gagne deux.

Q5. $\mathrm{Cu^{2+} + 2\,e^- \rightarrow Cu}$

Q6. $\mathrm{Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2\,e^-}$

Q7. $\mathrm{Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu}$

Q8. Les atomes se conservent et les charges se conservent.

Q9. Parce que tout électron cédé par le métal est aussitôt capté par un ion : les électrons figurent en même nombre des deux côtés et se simplifient.

Q10. Le cuivre est attaqué et sa masse diminue, la solution devient bleue et des vapeurs rousses toxiques se dégagent. $\mathrm{Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2\,e^-}$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. 1. Un dépôt rouge-brun apparaît sur la limaille, la couleur bleue fait place à une teinte vert très pâle, la masse de fer diminue. 2. Le métal déposé est le cuivre ; l'ion qui apparaît est $\mathrm{Fe^{2+}}$. 3. Le simple contact du métal avec la solution : les atomes de fer cèdent spontanément leurs électrons aux ions cuivre II, sans courant imposé de l'extérieur. 4. Elle diminue, une partie du fer étant partie en solution sous forme d'ions.

Ex. 9. a) Le témoin. b) Il sert de point de comparaison : il subit tout ce que subit l'autre verre, sauf l'ajout de limaille ; s'il ne change pas et que l'autre change, c'est la limaille qui est la cause. c) Il sera resté bleu.

Ex. 11. Première raison : la graisse empêche la solution de toucher le métal, donc l'échange d'électrons ne peut pas se faire ; il faut dégraisser puis décaper le clou au papier de verre. Seconde raison : un gros clou offre une surface de contact très faible, donc la transformation est trop lente pour être visible en une heure ; il faut employer de la limaille ou de la paille de fer.

Ex. 13. *Matériel :* une solution de sulfate de cuivre bleue, de la limaille de fer, deux verres transparents, une cuillère. *Protocole :* verser la même quantité de solution dans les deux verres ; laisser le premier tel quel, comme témoin ; ajouter une cuillerée de limaille dans le second ; observer au bout de quinze minutes et comparer la couleur des deux solutions et l'aspect de la limaille. *Sécurité :* le sulfate de cuivre est toxique, il ne faut ni le goûter ni le jeter dans un puits, et il faut se laver les mains à la fin.

Ex. 15. 1) L'ion cuivre a été entièrement consommé, puisque la solution a perdu sa couleur bleue alors qu'il reste de la limaille grise ; un test à la soude ne donnerait plus de précipité bleu. 2) Rien de plus : il n'y a plus d'ions cuivre II à transformer, et la limaille ajoutée resterait grise. 3) Il faudrait ajouter de la solution d'ions cuivre II, jusqu'à ce que tout le fer soit passé en solution.

Ex. 17. a) L'atome d'aluminium perd trois électrons. b) L'ion cuivre II gagne deux électrons. c) L'ion argent gagne un électron. d) L'atome de zinc perd deux électrons.

Ex. 19. 1) a. $\mathrm{Cu^{2+} + 2\,e^- \rightarrow Cu}$; b. $\mathrm{Al \rightarrow Al^{3+} + 3\,e^-}$. 2) Le plus petit multiple commun de 3 et de 2 est 6 : on multiplie la demi-équation de l'aluminium par 2 et celle de l'ion cuivre par 3, d'où $\mathrm{2\,Al + 3\,Cu^{2+} \rightarrow 2\,Al^{3+} + 3\,Cu}$. Vérification : charge $+6$ de chaque côté.

Ex. 21. 1) De chaque côté, un atome d'aluminium et un atome de cuivre : la conservation des atomes est respectée. 2) Charge $+2$ à gauche, $+3$ à droite : la conservation des charges n'est pas respectée. 3) $\mathrm{2\,Al + 3\,Cu^{2+} \rightarrow 2\,Al^{3+} + 3\,Cu}$, avec une charge de $+6$ de chaque côté. L'élève n'a pas multiplié les demi-équations : un atome d'aluminium perd trois électrons et un ion cuivre II en gagne deux, il faut donc 2 atomes d'aluminium et 3 ions cuivre II pour échanger 6 électrons.

Ex. 23. 1) $\mathrm{Al \rightarrow Al^{3+} + 3\,e^-}$ et $\mathrm{Ag^+ + e^- \rightarrow Ag}$. 2) Le plus petit multiple commun de 3 et de 1 est 3 : on multiplie la seconde demi-équation par 3, d'où $\mathrm{Al + 3\,Ag^+ \rightarrow Al^{3+} + 3\,Ag}$, avec une charge de $+3$ de chaque côté. 3) Trois atomes d'argent se déposent pour un atome d'aluminium attaqué.

Ex. 25. 1) Les masses sont proportionnelles : $m_{\mathrm{Ag}} = \frac{20 \times 16}{5} = 64$ g d'argent. 2) $m_{\mathrm{Zn}} = \frac{100 \times 5}{16} = 31{,}25$ g, soit environ **31,3 g de zinc**.

Ex. 27. Volume de la couche d'or : $V = 100 \times 1 = 100$ cm^3. Masse d'or : $m_{\mathrm{Au}} = 100 \times 19{,}3 = 1\,930$ g. La proportion donnée est : 19,5 g de zinc donnent 39,4 g d'or. Par produit en croix, $m_{\mathrm{Zn}} = \frac{1\,930 \times 19{,}5}{39{,}4} = 955{,}2$ g. **Il faut donc environ 955 g de zinc, soit un peu moins d'un kilogramme.** Vérification : 1 930 g d'or, c'est environ 49 fois les 39,4 g de référence, et $49 \times 19{,}5$ vaut bien environ 955 g.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 29. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Avec la limaille de fer, chaque ion cuivre II gagne deux électrons cédés par le fer et devient un atome de cuivre ; la demi-équation est $\mathrm{Cu^{2+} + 2\,e^- \rightarrow Cu}$. Avec l'acide nitrique, c'est l'inverse : chaque atome de cuivre perd deux électrons et devient un ion cuivre II, qui colore la solution en bleu ; la demi-équation est $\mathrm{Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2\,e^-}$. Selon le corps avec lequel il est mis en contact, le cuivre passe donc de l'état d'ion à l'état de métal, ou de l'état de métal à l'état d'ion.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 30. 1) $\mathrm{Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2\,e^-}$ et $\mathrm{Cu^{2+} + 2\,e^- \rightarrow Cu}$, d'où $\mathrm{Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu}$. 2) Par produit en croix à partir de « 7 g de fer donnent 8 g de cuivre » : $m_{\mathrm{Fe}} = \frac{45 \times 7}{8} = 39{,}375$ g, soit environ **39,4 g de limaille**. 3) La limaille revient à 0,9 FCFA le gramme : $39{,}4 \times 0{,}9 = 35{,}46$, soit environ **35 FCFA** ; le cuivre se revend 4,5 FCFA le gramme : $45 \times 4{,}5 = 202{,}5$, soit environ **203 FCFA**. 4) Le gain est de $203 - 35 = 168$ FCFA sur cette seule opération. **L'opération est donc intéressante**, d'autant qu'elle évite de rejeter un bain chargé d'ions cuivre dans la nature.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 31. 1) On verse quelques gouttes de soude dans la solution. S'il se forme un précipité bleu (solide bleu gélatineux, l'hydroxyde de cuivre), la solution contient des ions cuivre II $\mathrm{Cu^{2+}}$. La couleur bleue de la solution ne suffit pas : seul le test le confirme. 2) La soude (précipité bleu d'hydroxyde de cuivre) et l'ammoniaque, solution d'ammoniac (précipité bleu qui se dissout dans un excès d'ammoniaque en donnant un liquide bleu intense appelé eau céleste).

Ex. 32. La solution A contient des ions cuivre II $\mathrm{Cu^{2+}}$: avec la soude, ils donnent un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre. La solution B contient des ions ferreux $\mathrm{Fe^{2+}}$: avec la soude, ils donnent un précipité verdâtre d'hydroxyde ferreux.

Ex. 33. 1) Cations (ions chargés positivement) : $\mathrm{Fe^{2+}}$ et $\mathrm{Cu^{2+}}$. Anions (ions chargés négativement) : $\mathrm{Cl^-}$ et $\mathrm{SO_4^{2-}}$. 2) a) L'ion ferreux $\mathrm{Fe^{2+}}$. b) L'ion cuivre II $\mathrm{Cu^{2+}}$.

Ex. 34. a) Il se forme un précipité bleuâtre. b) Le précipité se dissout et l'on obtient un liquide d'un bleu intense, appelé eau céleste. c) L'ion cuivre II, $\mathrm{Cu^{2+}}$.

Ex. 35. 1) Les ions cuivre II $\mathrm{Cu^{2+}}$ et les ions sulfate $\mathrm{SO_4^{2-}}$ (solution bleue). 2) Les ions cuivre II qui n'ont pas encore réagi, les ions ferreux $\mathrm{Fe^{2+}}$ déjà formés et les ions sulfate, qui ne participent pas à la réaction. 3) Les ions ferreux $\mathrm{Fe^{2+}}$ et les ions sulfate $\mathrm{SO_4^{2-}}$ (solution verdâtre) : les quantités de l'énoncé réagissent ensemble, les ions cuivre II ont donc tous été transformés en cuivre métallique.

Ex. 36. 1) a) Vrai : une couleur n'est pas propre à un ion (une encre peut être bleue) ; seul un test d'identification le confirme. b) Vrai : une solution d'ions cuivre II accompagnés d'ions incolores (sulfate, chlorure, nitrate) est bleue. L'inverse est faux : une solution bleue ne contient pas forcément des ions cuivre. c) Faux : ce sont les ions cuivre II et le fer métallique qui réagissent. L'équation bilan s'écrit $\mathrm{Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu}$. 2) $\mathrm{Cu^{2+} + 2\,e^- \rightarrow Cu}$; $\mathrm{Fe^{3+} + 3\,e^- \rightarrow Fe}$.

Ex. 37. a) $\mathrm{Cu^{2+} + Fe \rightarrow Cu + Fe^{2+}}$: un atome de fer cède deux électrons à un ion cuivre II ; charge $+2$ de chaque côté, l'équation est déjà équilibrée. b) L'aluminium cède 3 électrons ($\mathrm{Al \rightarrow Al^{3+} + 3\,e^-}$), l'ion ferreux en capte 2 ($\mathrm{Fe^{2+} + 2\,e^- \rightarrow Fe}$). Pour échanger 6 électrons, il faut 2 atomes d'aluminium et 3 ions ferreux : $\mathrm{2\,Al + 3\,Fe^{2+} \rightarrow 2\,Al^{3+} + 3\,Fe}$. Vérification : charge $+6$ à gauche et $+6$ à droite ; 2 Al et 3 Fe de chaque côté.

Ex. 38. a) On verse quelques gouttes de soude dans chaque tube. Dans le tube de sulfate de cuivre, il se forme un précipité bleu : il contient des ions cuivre II $\mathrm{Cu^{2+}}$. Dans le tube de chlorure de fer II, il se forme un précipité verdâtre : il contient des ions ferreux $\mathrm{Fe^{2+}}$. b) Après agitation, un dépôt rouge spongieux de cuivre se forme sur le fer et la solution se décolore progressivement : le bleu disparaît et une teinte verdâtre apparaît. Equation bilan : $\mathrm{Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu}$.

Ex. 39. 1) Un dépôt rouge spongieux de cuivre se forme sur le fer ; la couleur bleue de la solution s'atténue peu à peu et fait place à une teinte verdâtre. 2) Les ions cuivre II disparaissent de la solution (le bleu s'efface) : chacun gagne deux électrons et devient un atome de cuivre, qui se dépose. Des atomes de fer disparaissent du métal : chacun perd deux électrons et devient un ion ferreux, qui donne à la solution sa teinte verdâtre (la soude le confirmerait par un précipité verdâtre). Les électrons passent directement du fer aux ions cuivre. 3) Fer : $\mathrm{Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2\,e^-}$. Ion cuivre : $\mathrm{Cu^{2+} + 2\,e^- \rightarrow Cu}$. 4) On additionne les deux équations ; les deux électrons se simplifient : $\mathrm{Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu}$. 5) Elle ne se fait pas sous l'action d'un courant électrique : aucun générateur n'est branché, la transformation se produit par simple contact du fer avec la solution. C'est une transformation chimique.

Ex. 40. 1) a) $\mathrm{Cu^{2+} + 2\,e^- \rightarrow Cu}$; b) $\mathrm{Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2\,e^-}$. 2) Deux électrons cédés, deux électrons captés : $\mathrm{Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu}$. Le dépôt métallique est du cuivre, rouge. 3) Non. La transformation n'est pas due au passage d'un courant électrique : aucun générateur n'intervient, elle se produit par simple contact du zinc avec la solution d'ions cuivre II.

Ex. 41. 1) A est bleue : elle contient des ions cuivre II, les ions sulfate étant incolores. B est verdâtre : elle contient des ions ferreux, les ions chlorure étant incolores. F est verdâtre : elle contient des ions ferreux, les ions sulfate étant incolores. 2) Avec A, il se forme un précipité bleu (hydroxyde de cuivre) ; avec B, un précipité verdâtre (hydroxyde ferreux). 3) a) Le mélange 3 (A + C). Pour transformer le fer en ions ferreux, il faut du fer métallique et des ions cuivre II qui captent ses électrons : seul le mélange 3 réunit la limaille de fer et la solution de sulfate de cuivre. Les mélanges 1 et 4 ne contiennent pas de fer métallique ; dans les mélanges 2 et 5, le fer est au contact d'une solution qui ne contient que des ions ferreux, déjà formés. b) $\mathrm{Fe} + \mathrm{Cu}^{2+} \rightarrow \mathrm{Fe}^{2+} + \mathrm{Cu}$.

Ex. 42. Les ions cuivre II Cu^{2+}, qui colorent la solution en bleu, et un gaz incolore, le monoxyde d'azote (NO), qui se transforme au contact du dioxygène de l'air en dioxyde d'azote (NO_2), gaz roux et toxique : ce sont les vapeurs rousses (vapeurs nitreuses).

Ex. 43. 1) a) L'ion cuivre II (ion cuivrique). b) Cu^{2+}. 2) On prélève un peu de la solution bleue et on y verse quelques gouttes de soude : il se forme un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre. (Avec l'ammoniaque : précipité bleu qui se dissout dans un excès en donnant l'eau céleste.) 3) a) Sous l'action de l'acide nitrique, chaque atome de cuivre perd deux électrons et passe en solution sous forme d'ion cuivre II : le métal disparaît peu à peu. b) Les ions cuivre II ainsi formés colorent la solution en bleu. 4) $\mathrm{Cu} \rightarrow \mathrm{Cu}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^-$.

Ex. 44. 1) $\mathrm{Fe} + \mathrm{Cu}^{2+} \rightarrow \mathrm{Fe}^{2+} + \mathrm{Cu}$. 2) Les masses sont proportionnelles : 56 g de fer donnent 63,5 g de cuivre, donc $m_{\mathrm{Cu}} = \frac{2{,}7 \times 63{,}5}{56} = 3{,}06$ g. 3) $m_{\mathrm{Fe}} = \frac{10 \times 56}{63{,}5} = 8{,}82$ g. 4) a) Les ions cuivre II Cu^{2+} et les ions sulfate SO_4^{2-}. b) Si la poudre de fer est en quantité suffisante, tous les ions cuivre II ont réagi : il reste les ions ferreux Fe^{2+} et les ions sulfate SO_4^{2-} (les ions sulfate ne participent pas à la réaction).

Ex. 45. 1) $\mathrm{Fe} + \mathrm{Cu}^{2+} \rightarrow \mathrm{Fe}^{2+} + \mathrm{Cu}$; les ions sulfate restent en solution : le sulfate de cuivre devient du sulfate de fer. 2) La masse se conserve : $m = 159 + 56 - 63{,}5 = 151{,}5$ g de sulfate de fer. 3) $m_{\mathrm{Cu}} = \frac{10 \times 63{,}5}{56} = 11{,}3$ g. 4) 56 g de fer donnent 151,5 g de sulfate de fer, donc $m_{\mathrm{Fe}} = \frac{20 \times 56}{151{,}5} = 7{,}39$ g.

Ex. 46. 1) La soude. 2) Le précipité bleu d'hydroxyde de cuivre. 3) Le dioxyde d'azote NO_2 (vapeurs rousses ou nitreuses). 4) Le cuivre métallique.

Ex. 47. 1) c. (La réponse d réalise la transformation inverse, de l'ion cuivre en cuivre.) 2) a et c : la soude donne un précipité bleu ; l'ammoniaque un précipité bleu, puis l'eau céleste en excès. 3) b : un précipité verdâtre (hydroxyde ferreux). 4) c : le fer cède ses électrons aux ions cuivre, qui deviennent du cuivre. 5) d : l'ion cuivre gagne deux électrons, l'atome de fer en perd deux ; les électrons sont à gauche dans la première équation, à droite dans la seconde.

Ex. 48. 1) Il verse quelques gouttes de soude dans un prélèvement de chaque solution. Seule la solution qui contient des ions cuivre donne un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre ; la couleur bleue ne suffit pas à la reconnaître. 2) a) Un dépôt rouge spongieux de cuivre apparaît sur la limaille ; la couleur bleue diminue progressivement et la solution prend une coloration verdâtre. b) Il se forme un précipité verdâtre : il met en évidence la présence d'ions ferreux Fe^{2+} dans la solution. 3) Les ions cuivre gagnent des électrons : $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^- \rightarrow \mathrm{Cu}$. Les atomes de fer perdent des électrons : $\mathrm{Fe} \rightarrow \mathrm{Fe}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^-$. En additionnant, les électrons se simplifient : $\mathrm{Fe} + \mathrm{Cu}^{2+} \rightarrow \mathrm{Fe}^{2+} + \mathrm{Cu}$. 4) a) $m_{\mathrm{Cu}} = \frac{28 \times 63{,}5}{56} = 31{,}75$ g, soit environ 31,8 g. b) $m_{\mathrm{Fe}} = \frac{126 \times 56}{63{,}5} = 111$ g.

Ex. 49. a) La solution devient bleue. Les produits de la réaction sont les ions cuivre II $\mathrm{Cu^{2+}}$ ($\mathrm{Cu \to Cu^{2+} + 2\,e^-}$), responsables de la couleur bleue, et le monoxyde d'azote NO, gaz incolore qui devient roux ($\mathrm{NO_2}$) au contact de l'air. b) Un dépôt rouge de cuivre se forme sur le morceau de fer ; la couleur bleue de la solution s'atténue et fait place à une teinte verdâtre ; le morceau de fer est rongé (sa masse diminue). Une goutte de soude dans la solution finale donnerait un précipité verdâtre, signe des ions ferreux. Equation bilan : $\mathrm{Fe + Cu^{2+} \to Fe^{2+} + Cu}$.

Ex. 50. a) Verdâtre, à cause des ions ferreux $\mathrm{Fe^{2+}}$ (les ions sulfate sont incolores). b) A l'anode (fer) : $\mathrm{Fe \to Fe^{2+} + 2\,e^-}$. A la cathode (graphite) : $\mathrm{Fe^{2+} + 2\,e^- \to Fe}$; du fer se dépose sur la cathode. c) Elle ne change pas : à chaque instant, l'anode fournit autant d'ions ferreux que la cathode en consomme ; leur nombre reste constant (électrolyse à anode soluble). d) Avec une anode en graphite, plus aucun ion ferreux n'est produit à l'anode, alors que la cathode continue d'en consommer ($\mathrm{Fe^{2+} + 2\,e^- \to Fe}$) : le nombre d'ions $\mathrm{Fe^{2+}}$ diminue et la couleur verdâtre pâlit.

Ex. 51. 1) a) $\mathrm{Cu^{2+} + 2\,e^- \to Cu}$ et $\mathrm{Fe \to Fe^{2+} + 2\,e^-}$. b) $\mathrm{Fe + Cu^{2+} \to Fe^{2+} + Cu}$. 2) $N = \frac{m}{m_{\text{atome}}} = \frac{3{,}6}{9\times10^{-23}} = 4{,}0 \times 10^{22}$ atomes de fer. 3) D'après l'équation bilan, chaque atome de fer qui disparaît donne un atome de cuivre : $4{,}0 \times 10^{22}$ atomes de cuivre. 4) Chaque atome de fer perd 2 électrons : $n = 2 \times 4{,}0 \times 10^{22} = 8{,}0 \times 10^{22}$ électrons.

Ex. 52. 1) a) $\mathrm{Zn \to Zn^{2+} + 2\,e^-}$ et $\mathrm{Ag^+ + e^- \to Ag}$. b) On multiplie la seconde par 2 pour échanger deux électrons : $\mathrm{Zn + 2\,Ag^+ \to Zn^{2+} + 2\,Ag}$ (charge $+2$ de chaque côté). 2) $n = \frac{5{,}4}{1{,}8\times10^{-22}} = 3{,}0 \times 10^{22}$ atomes d'argent. 3) D'après l'équation, un atome de zinc disparaît pour deux atomes d'argent déposés : $n_{\mathrm{Zn}} = \frac{3{,}0\times10^{22}}{2} = 1{,}5 \times 10^{22}$ atomes. 4) $m_{\mathrm{Zn}} = 1{,}5 \times 10^{22} \times 1{,}08 \times 10^{-22} = 1{,}62$ g.

Ex. 53. 1) Bleue : le cuivre de la bague est passé en solution sous forme d'ions cuivre II, $\mathrm{Cu \to Cu^{2+} + 2\,e^-}$. 2) $\mathrm{Fe + Cu^{2+} \to Fe^{2+} + Cu}$. 3) Nombre d'atomes de fer utilisés : $n_{\mathrm{Fe}} = \frac{2{,}325}{9{,}3\times10^{-23}} = 2{,}5 \times 10^{22}$ atomes. D'après l'équation, un atome de fer utilisé donne un atome de cuivre récupéré : $n_{\mathrm{Cu}} = 2{,}5 \times 10^{22}$ atomes. Masse de cuivre : $m = 2{,}5 \times 10^{22} \times 1{,}063 \times 10^{-22} = 2{,}66$ g.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Yako). Le dépôt de cuivre sur la limaille exige des ions cuivre II : le fer cède ses électrons aux ions cuivre II, $\mathrm{Fe + Cu^{2+} \to Fe^{2+} + Cu}$, et non au cuivre métallique. Or l'eau de forage n'attaque pas le cuivre : le seau du laborantin ne contiendra le lendemain aucun ion cuivre II, et la limaille y restera grise. Il faut transformer des atomes de cuivre en ions cuivre II par l'acide nitrique, $\mathrm{Cu \to Cu^{2+} + 2\,e^-}$: le professeur le fait lui-même, en petite quantité, dans une salle bien aérée, car les vapeurs rousses de dioxyde d'azote sont toxiques. La solution devient bleue, et quelques gouttes de soude sur un prélèvement donnent un précipité bleu, qui confirme les ions cuivre II. Chaque atome de cuivre dissous donne un ion cuivre II, et chaque ion cuivre II redonne un atome de cuivre sur la limaille : pour déposer 3 g de cuivre, il faut dissoudre 3 g de fil, soit $3 \div 2 = 1{,}5$ m. **Le professeur doit faire agir l'acide nitrique sur 1,5 m de fil de cuivre, vérifier les ions cuivre II à la soude, puis utiliser cette solution bleue lundi ; la proposition du laborantin ne donnera rien.** Le nombre d'élèves et le prix du colis sont des données parasites.

Situation 2 (Orodara). Le dépôt rouge-brun au fond du seau est du cuivre, et la solution a pâli parce qu'elle a perdu des ions cuivre II : le fer du seau a réagi avec la solution, sans aucun générateur. Chaque atome de

fer perd deux électrons, $\mathrm{Fe} \to \mathrm{Fe}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^-$, et chaque ion cuivre II en gagne deux, $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^- \to \mathrm{Cu}$, d'où $\mathrm{Fe} + \mathrm{Cu}^{2+} \to \mathrm{Fe}^{2+} + \mathrm{Cu}$. Pendant la nuit, la solution a donc perdu une partie des ions cuivre II qui font l'efficacité du traitement, et le seau lui-même s'est aminci. La pluie a pu jouer un rôle, mais elle n'explique ni le dépôt ni la décoloration observés dans le seau : le voisin a tort. Un seau en plastique ne contient aucun métal et ne réagit pas avec la solution. **Soungalo doit préparer sa solution dans le seau en plastique, et ne plus jamais mettre de sulfate de cuivre dans un récipient en fer.** Le nombre de manguiers est une donnée parasite.

Situation 3 (Dori). Une couleur bleue ne suffit pas à reconnaître l'ion cuivre II : l'encre aussi est bleue, et un bleu plus foncé ne prouve rien. Seul un test le confirme. Avec la soude, le liquide A donne un précipité bleu, signe des ions cuivre II ; le liquide B n'en donne aucun, il ne contient donc pas d'ions cuivre II : c'est l'encre. Le lendemain, dans le liquide A, la limaille de fer se couvrira d'un dépôt rouge-brun de cuivre et la solution pâlira jusqu'à une teinte vert très pâle, selon $\mathrm{Fe} + \mathrm{Cu}^{2+} \to \mathrm{Fe}^{2+} + \mathrm{Cu}$; la soude y donnera alors un précipité verdâtre, signe des ions fer II. **Le professeur doit prendre le flacon A, qui contient le sulfate de cuivre, et étiqueter les deux flacons : l'argument du stagiaire, fondé sur la couleur, ne vaut rien.** Le nombre d'élèves et le volume des flacons sont des données parasites.

Situation 4 (Séguénéga). Le zinc cède ses électrons aux ions or : $\mathrm{Zn} \to \mathrm{Zn}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^-$ et $\mathrm{Au}^{3+} + 3\,\mathrm{e}^- \to \mathrm{Au}$; le plus petit multiple commun de 2 et de 3 est 6, d'où $3\,\mathrm{Zn} + 2\,\mathrm{Au}^{3+} \to 3\,\mathrm{Zn}^{2+} + 2\,\mathrm{Au}$. Les masses sont proportionnelles : pour récupérer les 386 g d'or, il faut $m_{\mathrm{Zn}} = \frac{386 \times 19{,}5}{39{,}4} \approx 191$ g de zinc. Le stock de 150 g ne suffit pas : il ne donnerait que $\frac{150 \times 39{,}4}{19{,}5} \approx 303$ g d'or, et environ 83 g d'or resteraient dans le bain. Il manque environ 41 g de zinc, soit une dépense d'une centaine de francs CFA ($0{,}041 \times 2\,500 \approx 100$ FCFA). **Le responsable doit acheter au moins 41 g de zinc en plus de son stock : la dépense est dérisoire à côté des 83 g d'or qui resteraient sinon dans le bain.** Le nombre de membres du groupement est une donnée parasite.

Situation 5 (Manga). Le fer réagit avec les ions cuivre II, sans générateur : $\mathrm{Fe} + \mathrm{Cu}^{2+} \to \mathrm{Fe}^{2+} + \mathrm{Cu}$. Pour déposer les 32 g de cuivre, il faut $m_{\mathrm{Fe}} = \frac{32 \times 7}{8} = 28$ g de fer. Les 25 g de limaille ne suffisent pas : ils ne déposent que $\frac{25 \times 8}{7} \approx 28{,}6$ g de cuivre, et environ 3,4 g de cuivre resteraient dans le bain sous forme d'ions ; la soude y donnerait encore un précipité bleu. Même traité jusqu'au bout, le bain contient des ions fer II, que révèle un précipité verdâtre avec la soude : il ne doit pas aller au caniveau. **Le plan du président n'est pas acceptable : il faut ajouter au moins 3 g de limaille, attendre en agitant jusqu'à ce que la soude ne donne plus de précipité bleu, recueillir le cuivre déposé, puis verser le liquide dans un bidon fermé et non dans le caniveau.** Le volume du bidon et son prix sont des données parasites.

Situation 6 (Gaoua). La bague en or sert de témoin : la goutte d'acide nitrique y reste incolore, l'or n'est pas attaqué. Sur la chaînette, la goutte devient bleue : l'acide a attaqué le métal mis à nu par la rayure, dont la couleur rouge-brun est celle du cuivre. Les atomes de cuivre ont perdu deux électrons et sont passés dans la goutte sous forme d'ions cuivre II, qui la colorent en bleu : $\mathrm{Cu} \to \mathrm{Cu}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^-$; un test à la soude permettrait de le confirmer. La poussière ne peut pas expliquer cette couleur, puisque la même goutte reste incolore sur la bague. **Sié ne doit pas payer la chaînette au prix de l'or massif : sous une mince couche dorée, elle contient du cuivre.** L'ancienneté du comptoir est une donnée parasite.

Corrigés « Vers le BEPC »

Ex. 54. 1) Avec la soude, l'ion $\mathrm{Fe^{2+}}$ donne un précipité **vert**, ou verdâtre (hydroxyde ferreux) ; l'ion $\mathrm{Cu^{2+}}$ un précipité **bleu** (hydroxyde de cuivre) ; l'ion $\mathrm{Zn^{2+}}$ un précipité **blanc**. 2) La **soude** : elle donne avec l'ion zinc un précipité blanc.

Ex. 55. 1) a) Chaque atome de cuivre a perdu deux électrons et est devenu un ion cuivre II $\mathrm{Cu^{2+}}$; ces ions colorent la solution en bleu. b) $\mathrm{Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2\,e^-}$. 2) a) Chaque atome de fer a perdu deux électrons et est devenu un ion ferreux $\mathrm{Fe^{2+}}$, qui donne la couleur verte ; ces électrons ont été gagnés par les ions cuivre II, qui se sont déposés en cuivre. b) $\mathrm{Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2\,e^-}$; avec $\mathrm{Cu^{2+} + 2\,e^- \rightarrow Cu}$, l'équation bilan est $\mathrm{Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu}$.

Ex. 56. Le plomb forme l'ion $\mathrm{Pb^{2+}}$: $\mathrm{Pb \rightarrow Pb^{2+} + 2\,e^-}$. L'ion argent gagne un électron : $\mathrm{Ag^+ + e^- \rightarrow Ag}$, à multiplier par 2. D'où $\mathrm{2\,Ag^+ + Pb \rightarrow Pb^{2+} + 2\,Ag}$. Vérification : 2 Ag et 1 Pb de chaque côté ; charge $+2$ de chaque côté.

Ex. 57. a) Le dépôt rouge est du **cuivre**. b) $\mathrm{Al \rightarrow Al^{3+} + 3\,e^-}$, à multiplier par 2, et $\mathrm{Cu^{2+} + 2\,e^- \rightarrow Cu}$, à multiplier par 3, pour échanger 6 électrons : $\mathrm{2\,Al + 3\,Cu^{2+} \rightarrow 2\,Al^{3+} + 3\,Cu}$. Vérification : charge $+6$ de chaque côté.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes observations, tes tests d'identification des ions, tes demi-équations, ton équation bilan et tes calculs de masse sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Yako).** Ecarter la proposition du laborantin, préparer les ions cuivre II par l'action de l'acide nitrique sur le cuivre, les identifier à la soude, puis calculer la longueur de fil nécessaire.
- **Situation 2 (Orodara).** Interpréter le dépôt et la perte du bleu par l'action du fer sur les ions cuivre II, écrire l'équation bilan et choisir le seau.
- **Situation 3 (Dori).** Exploiter les tests à la soude, écarter l'argument de la couleur, choisir le flacon et prévoir les observations de l'expérience.
- **Situation 4 (Séguénéga).** Ecrire l'équation bilan, calculer la masse de zinc nécessaire, la comparer au stock et décider d'un achat.
- **Situation 5 (Manga).** Calculer la masse de fer nécessaire, la comparer à la limaille disponible, puis dire comment contrôler et éliminer le bain.

- **Situation 6 (Gaoua).** Interpréter la couleur bleue par la transformation de l'atome de cuivre en ion cuivre II, s'appuyer sur la bague témoin et décider de l'achat.